

**ANALISIS DAN KARAKTERISASI BERAS KETAN HITAM (*Oryza sativa*
L. var. *glutinosa*) DAN KULIT BUAH DELIMA (*Punica granatum* L.)
SEBAGAI BAHAN MASKER SERTA UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERINYA
TERHADAP *Cutibacterium acnes***



ELPINA SUKMAWATY SIHOMBING

H031 22 1045



**DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2026

**ANALISIS DAN KARAKTERISASI BERAS KETAN HITAM (*Oryza sativa*
L. var. *glutinosa*) DAN KULIT BUAH DELIMA (*Punica granatum* L.)
SEBAGAI BAHAN MASKER SERTA UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERINYA
TERHADAP *Cutibacterium acnes***

ELPINA SUKMAWATY SIHOMBING

H031 22 1045



**DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

PERNYATAAN PENGAJUAN

**ANALISIS DAN KARAKTERISASI BERAS KETAN HITAM (*Oryza sativa*
L. var. *glutinosa*) DAN KULIT BUAH DELIMA (*Punica granatum* L.)
SEBAGAI BAHAN MASKER SERTA UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERINYA
TERHADAP *Cutibacterium acnes***

ELPINA SUKMAWATY SIHOMBING

H031 22 1045

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

**DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

ANALISIS DAN KARAKTERISASI BERAS KETAN HITAM (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) DAN KULIT BUAH DELIMA (*Punica granatum* L.) SEBAGAI BAHAN MASKER SERTA UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERINYA TERHADAP *Cutibacterium acnes*

ELPINA SUKMAWATY SIHOMBING
H031 22 1045

Skripsi

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Program Studi Kimia dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada 03 Agustus 2026

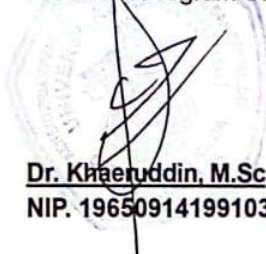
Program Studi Kimia
Departemen Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Syahrudin Kasim, S.Si., M.Si
NIP. 196907051997031001

Mengetahui:
Plt. Ketua Program Studi Kimia



Dr. Khaeruddin, M.Sc
NIP. 196509141991031003

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PERLIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Analisis dan Karakterisasi Beras Ketan Hitam (*Oryza sativa* L var. *glutinosa*) dan Kulit Buah Delima (*Punica granatum* L.) sebagai Bahan Masker serta Uji Aktivitas Antibakterinya terhadap *Cutibacterium acnes*" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Dr. Syahrudin Kasim S.Si., M.Si), karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini, apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 06 Agustus 2026



Elpina Sukmawaty Sihombing
H031221045

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis dan Karakterisasi Beras Ketan Hitam (*Oryza sativa* L var. *glutinosa*) dan Kulit Buah Delima (*Punica granatum* L.) sebagai Bahan Masker serta Uji Aktivitas Antibakterinya terhadap *Cutibacterium acnes*” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, yakni **Alm. Bapak Marsal Sihombing** dan Mama **Rospita Siringoringo**, yang telah memberikan pengorbanan yang tulus kepada penulis yang tidak dapat dihitung dan dibalas oleh penulis. Terima kasih pula kepada kakak penulis yaitu **Alm. Angelina Sihombing** dan **Susanti Sihombing**, juga adik penulis **Suryani, Roito, Christina, Claudia** dan **Kesya**, yang selalu mendukung penulis dan memberi semangat kepada penulis serta selalu ada untuk penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Dr. Syahrudin Kasim S.Si., M.Si** selaku pembimbing sekaligus penasihat dan pemberi saran akademik yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bantuan, masukan, motivasi, dan dorongan yang tulus Ikhlas kepada penulis. Sosok dosen yang penulis telah anggap sebagai orang tua sendiri selama menempuh perkuliahan.
2. Bapak **Dr. Ajuk Sapar, S.Si., M.Si** dan Ibu **Dr. Nur Umriani Permatasari, S.Si., M.Si** selaku tim dosen penguji yang telah memberikan banyak ilmu berupa kritik, saran, dan masukan selama penyusunan skripsi
3. Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen Kimia, Ibu **Dr. St. Fauziah, S.Si., M.Si** dan Ibu **Dr. Nur Umriani Permatasari, S.Si., M.Si** serta seluruh dosen, analis, dan staf departemen kimia atas, ilmu, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama masa perkuliahan.
4. Sahabat penulis **Joy Lumbantoruan** dan **Junika Sinaga** yang selalu memberikan saran, masukan dan yang selalu menemani setiap proses penulisan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Sepupu-sepupu penulis **Mona, Paska, dan Marito** yang senantiasa kebersamai dalam proses penulisan skripsi.
6. Teman-teman **Batak** (Reva, Eldewis, Hany, Michael, Gamal, Firton, Golas, Santo, Yelni, Martunas, Vinsen, Oryza, Teresya, Selin, Tama, Luna) yang telah kebersamai dari awal perkuliahan sampai saat ini.
7. Teman-teman Alotrop 2022 dan Kimia 2022 yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu penulis

Penulis,

Elpina Sukmawaty Sihombing

ABSTRAK

ELPINA SUKMAWATY SIHOMBING. “Analisis dan Karakterisasi Beras Ketan Hitam (*Oryza sativa* L var. *glutinosa*) dan Kulit Buah Delima (*Punica granatum* L.) sebagai Bahan Masker serta Uji Aktivitas Antibakterinya terhadap *Cutibacterium acnes* (dibimbing oleh Syahrudin Kasim).

Latar Belakang. Jerawat vulgaris merupakan salah satu penyakit kulit yang sering terjadi akibat proses multifaktorial yang melibatkan peningkatan produksi sebum, hiperkeratinisasi folikel, inflamasi, serta kolonisasi bakteri *Cutibacterium acnes*. Penggunaan bahan alam sebagai antibakteri menjadi alternatif yang potensial karena memiliki kandungan senyawa bioaktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkarakterisasi ekstrak air beras ketan hitam (*Oryza sativa* var. *glutinosa*) dan kulit buah delima (*Punica granatum* L.) serta menguji aktivitas antibakterinya terhadap *Cutibacterium acnes*. **Metode.** Penelitian meliputi preparasi sampel, pengukuran pH, karakterisasi menggunakan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) dan X-Ray Fluorescence (XRF), serta pengujian aktivitas antibakteri dengan metode difusi cakram. **Hasil.** Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh sampel memiliki pH 4-5 yang sesuai dengan sediaan topikal. Hasil FTIR menunjukkan adanya gugus fungsi O–H, C–H, C=O, C=C aromatik, dan C–O yang mengindikasikan keberadaan senyawa fenolik, flavonoid, tanin, dan antosianin. Analisis XRF menunjukkan magnesium sebagai unsur dominan pada beras ketan hitam dan kombinasi ekstrak, sedangkan kalium dominan pada kulit buah delima. Hasil uji antibakteri menunjukkan bahwa seluruh sampel mampu menghambat pertumbuhan *Cutibacterium acnes*, dengan aktivitas tertinggi pada kombinasi ekstrak. Aktivitas tersebut diduga dipengaruhi oleh senyawa punicalagin, tanin, flavonoid, dan antosianin. **Kesimpulan.** Kombinasi beras ketan hitam dan kulit buah delima berpotensi sebagai sumber antibakteri alami untuk aplikasi antijerawat.

Kata kunci: antibakteri, beras ketan hitam, *Cutibacterium acnes*, kulit buah delima, FTIR, XRF.

ABSTRACT

ELPINA SUKMAWATY SIHOMBING. “Analysis and Characterization of Black Glutinous Rice (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) and Pomegranate Peel (*Punica granatum* L.) as Face Mask Ingredients, and Evaluation of Their Antibacterial Activity against *Cutibacterium acnes*” (Supervised by Syahrudin Kasim).

Background. Acne vulgaris is a common skin disease caused by a multifactorial process involving increased sebum production, follicular hyperkeratinization, inflammation, and colonization by *Cutibacterium acnes* bacteria. The use of natural ingredients as antibacterials is a potential alternative because they contain bioactive compounds that can inhibit bacterial growth. **Objective.** This study aims to analyze and characterize the water extract of black glutinous rice (*Oryza sativa* var. *glutinosa*) and pomegranate peel (*Punica granatum* L.) and test their antibacterial activity against *Cutibacterium acnes*. **Methods.** The study included sample preparation, pH measurement, characterization using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and X-Ray Fluorescence (XRF), and antibacterial activity testing using Disc diffusion method. **Results.** This study showed that all samples had a pH of 4-5, which is suitable for topical preparations. FTIR results showed the presence of O–H, C–H, C=O, C=C aromatic, and C–O functional groups, indicating the presence of phenolic compounds, flavonoids, tannins, and anthocyanins. XRF analysis showed magnesium as the dominant element in black glutinous rice and the extract combination, while potassium was dominant in pomegranate peel. The antibacterial test results showed that all samples were able to inhibit the growth of *Cutibacterium acnes*, with the highest activity in the extract combination. This activity is thought to be influenced by the compounds punicalagin, tannins, flavonoids, and anthocyanins. **Conclusion:** The combination of black glutinous rice and pomegranate peel has the potential to be a natural antibacterial source for anti-acne applications.

Keywords: antibacterial, black glutinous rice, *Cutibacterium acnes*, pomegranate peel, FTIR, XRF.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3.Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Manfaat penelitian	3
1.5 Teori	3
BAB II METODE PENELITIAN.....	8
2.1 Bahan Penelitian	8
2.2 Alat Penelitian.....	8
2.3 Waktu dan Tempat Penelitian.....	8
2.4 Prosedur Penelitian	8
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	11
3.1 Determinasi Tanaman	11
3.2 Uji pH	12
3.3 Karakterisasi Menggunakan FTIR.....	13
3.4 Karakterisasi Menggunakan XRF.....	22
3.5 Antibakteri	24
BAB IV KESIMPULAN	29
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

nomor halaman

1. Hasil determinasi beras ketan hitam (<i>Oryza sativa</i> L. var. <i>Glutinosa</i>)....	11
2. Hasil determinasi kulit delima (<i>Punica granatum</i> L.)	12
3. Hasil uji pH.....	12
4. Data serapan FTIR beras ketan hitam	14
5. Data serapan FTIR kulit delima.....	16
6. Pebandingan data serapan FTIR beras ketan hitam, kulit delima dan kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima	17
7. Data serapan FTIR untuk sampel standar	20
8. Hasil analisis XRF	23
9. Hasil uji aktivitas antibakteri.....	26

DAFTAR GAMBAR

nomor halaman

1. Beras ketan hitam	11
2. Kulit delima	12
3. Spektrum FTIR beras ketan hitam	14
4. Spektrum FTIR kulit delima.....	15
5. Spektrum FTIR kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima	17
6. Spektrum FTIR standar.....	19
7. Hasil perbandingan spektrum FTIR semua sampel	21
8. Hasil antibakteri semua sampel	25

DAFTAR LAMPIRAN

nomor halaman

1. Skema penelitian	33
2. Bagan Kerja	34
3. Perhitungan	38
4. Hasil Determinasi	39
5. Hasil analisis FTIR	41
6. Hasil analisis XRF	45
7. Hasil antibakteri	49
8. Dokumentasi	50

DAFTAR ISTILAH, LAMBANG DAN SINGKATAN

Istilah/Lambang/Singkatan	Arti/Penjelasan
≤	Lebih kecil sama dengan
FTIR	<i>Fourier Transform Infrared Spectroscopy</i>
g	gram
LOI	<i>Loss on Ignition</i> (kehilangan massa saat pemijaran).
mL	mililiter
pH	Potensial hydrogen atau derajat keasaman
μl	Mikroliter
XRF	<i>X-ray Fluorescence</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jerawat vulgaris merupakan salah satu penyakit kulit yang paling sering dijumpai pada remaja maupun dewasa muda. Penyakit ini terjadi akibat proses multifaktorial yang melibatkan peningkatan produksi sebum, hiperkeratinisasi folikel, inflamasi, serta kolonisasi bakteri *Cutibacterium acnes*. Bakteri tersebut berperan dalam memicu respons inflamasi melalui produksi enzim dan mediator proinflamasi sehingga memperburuk perkembangan lesi jerawat. Selain menimbulkan gangguan pada kesehatan kulit, jerawat juga dapat memberikan dampak psikologis, seperti menurunnya rasa percaya diri dan kualitas hidup penderitanya (Sharma et al., 2022).

Penanganan jerawat umumnya menggunakan antibiotik topikal maupun oral, seperti klindamisin, eritromisin, dan tetrasiklin. Akan tetapi, penggunaan antibiotik secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya resistensi bakteri, sehingga efektivitas terapi semakin menurun. Selain itu, penggunaan antibiotik juga berpotensi menimbulkan efek samping, seperti iritasi kulit, reaksi alergi, dan gangguan keseimbangan mikrobiota kulit. Kondisi tersebut mendorong perlunya pengembangan agen antibakteri baru yang lebih aman, efektif, dan berasal dari bahan alam.

Pemanfaatan bahan alam sebagai sumber senyawa bioaktif semakin berkembang karena mengandung berbagai metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antibakteri. Salah satu bahan alam yang memiliki potensi tersebut adalah kulit buah delima (*Punica granatum* L.). Kulit buah delima diketahui kaya akan senyawa fenolik, seperti tanin, punicalagin, ellagitannin, dan flavonoid yang memiliki aktivitas antibakteri melalui mekanisme merusak dinding dan membran sel bakteri, mengendapkan protein sel, serta menghambat aktivitas enzim mikroba (Adiputri et al., 2025). Penelitian Audina et al. (2025) juga melaporkan bahwa ekstrak kulit buah delima memiliki aktivitas antibakteri dan antiinflamasi terhadap bakteri penyebab jerawat sehingga berpotensi dikembangkan sebagai bahan aktif dalam sediaan topikal.

Selain kulit buah delima, beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) juga berpotensi sebagai antibakteri alami. Beras ketan hitam mengandung antosianin, flavonoid, asam fenolat, dan senyawa fenolik lainnya yang diketahui mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme melalui peningkatan permeabilitas membran sel serta gangguan terhadap metabolisme bakteri. Penelitian Rosilyanarr (2021) menunjukkan bahwa beras ketan hitam memiliki kandungan antosianin yang tinggi, sedangkan Liu et al. (2025) melaporkan bahwa asam protokatekuat pada beras ketan hitam memiliki aktivitas antibakteri terhadap *Cutibacterium acnes* dan *Staphylococcus epidermidis*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa beras ketan hitam berpotensi dikembangkan sebagai sumber antibakteri alami.

Kulit buah delima dan beras ketan hitam memiliki komposisi senyawa bioaktif yang berbeda sehingga diduga dapat memberikan efek sinergis apabila

dikombinasikan. Senyawa tanin dan punicalagin pada kulit buah delima berperan dalam merusak struktur dinding dan membran sel bakteri, sedangkan antosianin dan senyawa fenolik pada beras ketan hitam berperan meningkatkan permeabilitas membran serta mengganggu metabolisme sel bakteri. Perbedaan mekanisme kerja tersebut diduga dapat meningkatkan efektivitas penghambatan terhadap *Cutibacterium acnes* dibandingkan penggunaan ekstrak tunggal.

Untuk mendukung pengembangan bahan alam sebagai agen antibakteri, diperlukan karakterisasi kimia terhadap ekstrak yang digunakan. Analisis menggunakan spektroskopi FTIR diperlukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi senyawa bioaktif yang diduga berperan dalam aktivitas antibakteri, sedangkan analisis XRF digunakan untuk mengetahui komposisi unsur mineral yang terkandung dalam ekstrak. Informasi mengenai gugus fungsi dan komposisi unsur tersebut penting untuk memberikan gambaran karakteristik kimia ekstrak sehingga dapat mendukung interpretasi hasil pengujian aktivitas antibakteri (Fabanyo, 2023; Ravansari et al., 2020).

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, penelitian mengenai aktivitas antibakteri kulit buah delima (*Punica granatum* L.) maupun beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) telah banyak dilaporkan secara terpisah. Namun, penelitian yang mengombinasikan kedua bahan tersebut kemudian mengkarakterisasi gugus fungsi menggunakan FTIR, menganalisis komposisi unsur menggunakan XRF, serta mengevaluasi aktivitas antibakterinya terhadap *Cutibacterium acnes* masih sangat terbatas. Kesenjangan ilmiah ini menjadi dasar penting dilakukannya penelitian, karena belum diketahui apakah kombinasi kedua bahan tersebut mampu memberikan aktivitas antibakteri yang lebih baik dibandingkan penggunaan masing-masing bahan secara tunggal, serta bagaimana karakteristik kimia yang mendukung aktivitas tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik gugus fungsi dan komposisi unsur ekstrak air kulit buah delima (*Punica granatum* L.), ekstrak air beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*), dan kombinasi keduanya menggunakan FTIR dan XRF, serta mengevaluasi aktivitas antibakterinya terhadap *Cutibacterium acnes*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai potensi kombinasi kedua bahan sebagai sumber antibakteri alami sekaligus menjadi dasar pengembangan bahan aktif berbasis alam untuk aplikasi pada sediaan topikal dalam penanganan jerawat.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimana karakteristik gugus fungsi dan komposisi unsur kulit buah delima (*Punica granatum* L.), beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*), dan kombinasi keduanya berdasarkan analisis FTIR dan XRF?
2. bagaimana aktivitas antibakteri kulit buah delima, beras ketan hitam, dan kombinasi keduanya terhadap bakteri *Cutibacterium acnes*?
3. apakah kombinasi kulit buah delima (*Punica granatum* L.) dan beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) memiliki aktivitas antibakteri yang lebih baik dibandingkan penggunaan masing-masing ekstrak secara tunggal terhadap bakteri *Cutibacterium acnes*?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Mengetahui karakteristik gugus fungsi, komposisi unsur serta potensi aktivitas antibakteri dari kulit buah delima (*Punica granatum* L.) dan beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) melalui analisis FTIR dan XRF.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. menganalisis karakteristik gugus fungsi dan komposisi unsur kulit buah delima dan beras ketan hitam menggunakan analisis FTIR dan XRF.
2. mengidentifikasi aktivitas antibakteri terhadap *Cutibacterium acnes* dari kulit buah delima dan beras ketan hitam.
3. membandingkan aktivitas antibakteri beras ketan hitam, ekstrak kulit buah delima, dan kombinasi keduanya terhadap bakteri *Cutibacterium acnes*.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan alternatif bahan alami dengan aktivitas antibakteri yang potensial untuk digunakan dalam produk kesehatan, atau kosmetik. Serta menjadi dasar pemanfaatan beras ketan hitam dan kulit buah delima yang bernilai ekonomis sebagai sumber senyawa bioaktif.

1.5 Teori

1.5.1 Kulit Buah Delima

Buah Delima berasal dari Iran dan mulai menyebar di daerah Eropa Tenggara dan Asia. Tersebar di daerah subtropik sampai tropik, dari dataran rendah sampai 1.000 meter di atas permukaan laut. Dikenal 3 varietas delima, yaitu delima merah, delima putih, dan delima hitam (Halim et al, 2023). Delima (*Punica granatum* L.) merupakan tanaman perdu atau pohon kecil dengan tinggi 2-5 meter. Buah delima merupakan buah yang sangat banyak manfaatnya. Mulai dari akar sampai ujung pohonnya. semua bagian tanaman bersifat antivirus dan antibakteri. Sebagai antibakteri, beberapa senyawa fitokimia dilaporkan dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit.

Kulit buah delima (*Punica granatum* L.) merupakan salah satu sumber senyawa bioaktif alami yang kaya akan polifenol, flavonoid, tanin, punicalagin, dan asam elagat (*ellagic acid*). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas biologis buah delima justru terkonsentrasi pada bagian kulit buah dibandingkan bagian daging buahnya. Senyawa-senyawa tersebut diketahui memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri yang berpotensi dimanfaatkan dalam bidang farmasi maupun kosmetik (Hanafy et al., 2021; Mo et al., 2022).

Aktivitas antibakteri kulit buah delima terutama dikaitkan dengan kandungan tanin dan punicalagin. Tanin mampu berinteraksi dengan protein dinding sel bakteri sehingga menyebabkan perubahan permeabilitas membran dan mengganggu fungsi metabolisme sel. Sementara itu, punicalagin dan senyawa polifenol lainnya dapat merusak integritas membran sel bakteri melalui interaksi dengan lipid membran sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Chen et al., 2021).

Aktivitas antibakteri kulit buah delima terhadap bakteri *Cutibacterium acnes* berkaitan dengan kandungan senyawa fenolik dan flavonoid yang dimilikinya. Senyawa tersebut dilaporkan mampu menghambat pertumbuhan bakteri melalui kerusakan membran sel dan gangguan aktivitas enzimatis yang diperlukan dalam proses metabolisme bakteri. Oleh karena itu, kulit buah delima berpotensi dikembangkan sebagai sumber bahan antibakteri alami untuk sediaan perawatan kulit antijerawat (Mo et al., 2022).

Karakterisasi menggunakan FTIR dapat digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang berkaitan dengan senyawa fenolik, flavonoid, dan tanin pada kulit buah delima. Selain itu, analisis XRF dapat digunakan untuk mengetahui kandungan unsur mineral yang terdapat dalam bahan dan berpotensi mendukung aktivitas biologisnya. Kandungan berbagai senyawa bioaktif dalam kulit buah delima menjadikannya berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan alami dalam pengembangan produk kosmetik maupun farmasi, terutama sebagai agen antibakteri dan antioksidan. (Audina et al., 2025).

1.5.2 Beras Ketan Hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*)

Beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) merupakan salah satu dari varietas padi yang memiliki kandungan antosianin tinggi, terutama cyanidin-3-glucoside dan peonidin-3-glucoside. Selain antosianin, beras ketan hitam juga mengandung flavonoid, fenolik, dan berbagai senyawa bioaktif lain yang diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri (Liu dan Peng, 2022).

Antosianin merupakan ciri khas pigmen ungu yang terdapat pada beras ketan hitam dan sejumlah studi beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa antosianin memiliki berbagai manfaat antara lain sebagai antioksidan, antiinflammatory, senyawa anti mikroba, memiliki aktivitas antikarsinogenik, memperbaiki penglihatan, menginduksi apoptosis, efek neuroprotektif, berpengaruh terhadap pembuluh darah dan platelet sehingga meminimalkan resiko jantung koroner (Rosilyanarr, V. D. A. 2021). Mekanisme antibakteri antosianin diduga terjadi

melalui peningkatan permeabilitas membran sel bakteri yang menyebabkan kebocoran komponen intraseluler dan terganggunya fungsi metabolisme sel. Selain itu, senyawa fenolik yang terkandung dalam beras ketan hitam juga dapat berikatan dengan protein membran dan enzim bakteri sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Xiong et al., 2022).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak beras hitam memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan berbagai bakteri patogen. Aktivitas tersebut berkaitan dengan tingginya kandungan antosianin dan senyawa fenolik yang berperan dalam mengganggu integritas membran sel bakteri (Agata dan Jayadi, 2022). Oleh karena itu, beras ketan hitam berpotensi digunakan sebagai sumber antibakteri alami yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan produk kosmetik maupun farmasi (Manzoor et al., 2022). Karakterisasi menggunakan FTIR dapat digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang berkaitan dengan senyawa antosianin dan fenolik pada beras ketan hitam. Analisis XRF juga dapat digunakan untuk mengetahui kandungan unsur mineral yang terdapat dalam bahan tersebut.

1.5.3 Potensi Kombinasi Beras Ketan Hitam dan Kulit Buah Delima sebagai Antibakteri

Kulit buah delima dan beras ketan hitam memiliki kandungan metabolit sekunder yang berbeda namun berpotensi saling melengkapi. Kulit buah delima kaya akan tanin, punicalagin, dan polifenol yang bekerja melalui mekanisme kerusakan dinding dan membran sel bakteri. Sebaliknya, beras ketan hitam kaya akan antosianin dan flavonoid yang mampu meningkatkan permeabilitas membran serta mengganggu metabolisme mikroba. Perbedaan mekanisme kerja tersebut menunjukkan adanya kemungkinan interaksi yang dapat meningkatkan aktivitas antibakteri apabila kedua ekstrak dikombinasikan (Chen et al., 2021; Liu dan Peng, 2022).

Kedua bahan tersebut sama-sama mengandung senyawa fenolik yang diketahui berperan sebagai antibakteri alami terhadap bakteri Gram positif maupun Gram negatif. Dengan demikian, kombinasi kulit buah delima dan beras ketan hitam berpotensi menghasilkan aktivitas antibakteri yang lebih baik dibandingkan penggunaan ekstrak tunggal sehingga menarik untuk dikaji melalui pengujian aktivitas antibakteri dan karakterisasi menggunakan FTIR serta XRF.

1.5.4 Antibakteri

Antibakteri merupakan senyawa yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan hingga membunuh bakteri dan bakteri patogen (Agustin, 2019). Mekanisme kerja dari senyawa antibakteri diantaranya yaitu menghambat sintesis dinding sel, menghambat keutuhan permeabilitas dinding sel bakteri, menghambat kerja enzim dan menghambat sintesis asam nukleat dan protein (Pertiwi et al, 2022).

Salah satu bakteri penyebab masalah kulit yang banyak diteliti adalah Acne Vulgaris yang berkaitan dengan pertumbuhan bakteri *Cutibacterium acnes*. Bakteri tersebut merupakan bakteri Gram positif anaerob yang hidup pada folikel sebasea kulit dan berperan dalam proses inflamasi jerawat. Pertumbuhan bakteri yang

berlebihan dapat menyebabkan peradangan dan pembentukan lesi jerawat pada kulit wajah (Sharma et al., 2022).

Metode yang biasa dilakukan dalam uji aktivitas antibakteri untuk zona hambat bakteri pada suatu sediaan (Fitriana et al., 2020) antara lain :

a. Metode dilusi

Metode dilusi ini di bagi menjadi 2 bagian yaitu dilusi cair dan dilusi padat. Dilusi cair digunakan untuk mengukur kadar hambat minimum (KHM), cara yang dilakukan pada metode ini adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Sementara dilusi padat digunakan untuk menentukan kadar bakterisidal minimum (KBM), dilakukan dengan cara menginokulasi mikroba uji pada media agar yang mengandung agen antimikroba. Keuntungan metode dilusi ini yaitu suatu konsentrasi agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji.

b. Metode difusi

Metode ini digunakan untuk menentukan sensitivitas mikroba uji terhadap agen antimikroba. Metode difusi ini dilakukan dengan cara menggunakan kertas cakram. Masukkan media agar dan suspensi bakteri kedalam cawan petri, diamkan hingga setengah padat. Selanjutnya dimasukan kertas cakram yang telah direndam dengan senyawa uji. Kelebihan metode ini mudah dilakukan karena tidak memiliki alat khusus dan mencakup fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih obat yang akan diperiksa. Metode difusi merupakan metode yang sering digunakan untuk menganalisis aktivitas antibakteri (Nurhayati et al., 2020).

1.5.4 Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)

Fourier Transform Infrared Spectroscopy merupakan teknik analisis spektroskopi yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam suatu senyawa berdasarkan interaksi antara radiasi inframerah dengan molekul sampel. Setiap gugus fungsi memiliki pola serapan inframerah yang khas sehingga dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan senyawa tertentu dalam suatu sampel (Fabanyo, 2023).

Analisis FTIR banyak digunakan dalam karakterisasi ekstrak tumbuhan karena mampu mendeteksi gugus fungsi senyawa bioaktif seperti gugus hidroksil (O–H), karbonil (C=O), alkana (C–H), dan fenolik. Gugus-gugus tersebut berperan penting dalam aktivitas biologis ekstrak, terutama sebagai antibakteri dan antioksidan (Fabanyo, 2023). Keunggulan metode FTIR yaitu proses analisis yang cepat, preparasi sampel yang sederhana, bersifat nondestruktif, dan mampu memberikan informasi kualitatif mengenai struktur kimia suatu sampel. Dalam penelitian bahan alam, FTIR digunakan untuk mengidentifikasi senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak tanaman berdasarkan bilangan gelombang yang dihasilkan pada spektrum inframerah (Fabanyo, 2023).

1.5.5 X-Ray Fluorescence (XRF)

X-ray Fluorescence merupakan teknik analisis instrumental yang digunakan untuk mengetahui komposisi unsur dalam suatu sampel secara cepat dan nondestruktif. Prinsip kerja XRF didasarkan pada interaksi sinar-X dengan atom dalam sampel yang menyebabkan terjadinya fluoresensi sinar-X khas dari setiap unsur (Ravansari et al., 2020). Ketika sampel ditembak menggunakan sinar-X primer, elektron pada kulit bagian dalam atom akan tereksitasi dan keluar dari atom sehingga terjadi kekosongan elektron. Elektron dari tingkat energi yang lebih tinggi kemudian mengisi kekosongan tersebut dan menghasilkan energi berupa sinar-X fluoresensi. Energi yang dihasilkan bersifat khas untuk setiap unsur sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis unsur dan konsentrasinya dalam sampel (Ravansari et al., 2020).

Metode XRF banyak digunakan dalam analisis bahan alam untuk mendeteksi unsur mineral seperti kalium (K), kalsium (Ca), besi (Fe), seng (Zn), magnesium (Mg), dan unsur lainnya. Kandungan unsur tersebut dapat memengaruhi aktivitas biologis suatu ekstrak, termasuk aktivitas antibakteri dan antioksidan. Keunggulan metode XRF yaitu analisis yang cepat, tidak merusak sampel, serta mampu mendeteksi unsur dalam jumlah kecil dengan tingkat akurasi yang baik (Ravansari et al., 2020).

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kulit delima (*Punica granatum* L.), beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*), masker standar (beras ketan hitam, kulit delima, bunga melati, cempaka, kenanga), kalium bromida (KBr), media Nutrient agar (NA), kertas pH (Merck), kertas cakram, tetrasiklin, bakteri *Cutibacterium acnes*.

2.2 Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cawan petri, gelas kimia, erlenmeyer, pipet volume, gelas ukur, jarum ose, inkubator (Memert), autoklaf (Memert), oven, pinset, instrumen FTIR (Shimadzu ERPreStige-21) dan XRF (Rigaku- Primini).

2.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2026-April 2026 yang bertempat di beberapa Laboratorium, yaitu Laboratorium Kimia Anorganik, determinasi di lakukan di Laboratorium Botani Departemen Biologi FMIPA Universitas Hasanuddin, pengujian FTIR dilakukan di laboratorium terpadu Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, karakterisasi dengan instrumen XRF di Laboratorium Analisis dan Pengolahan Bahan Galian Departemen Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin. Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan di Laboratorium Produktifitas dan Kualitas Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

2.4 Prosedur Penelitian

2.4.1 Preparasi Beras Ketan Hitam (Agata et al., 2022)

Beras ketan hitam ditimbang sebanyak 100 g, kemudian dicuci hingga bersih dan dilakukan sertasi basah untuk memisahkan kotoran atau bahan asing serta bagian tanaman lain yang tidak diinginkan dari bahan simplisia. Setelah pencucian ditiriskan dan dimasukkan kedalam blender dan akuades sebanyak 150 mL. Kemudian dikeringkan pada suhu 40-50°C. Dilakukan pengayakan menggunakan mesh 100. Serbuk beras ketan hitam disimpan dalam wadah kering tertutup.

2.4.2 Kulit Delima (Rini et al., 2022)

Buah delima ditimbang sebanyak 200 gram segar dibersihkan, dicuci dengan air yang mengalir hingga bersih. Buah delima dipotong menjadi kecil dan dipisahkan kulit delima dari daging dan bijinya. Proses selanjutnya penghalusan kulit delima dengan cara diblender dengan akuades sebanyak 100 mL, dikeringkan dalam oven

dengan suhu 50°C. Dilakukan pengayakan menggunakan mesh 100. Serbuk beras ketan hitam disimpan dalam wadah kering tertutup.

2.4.3 Kombinasi Beras Ketan Hitam dengan Kulit delima

Beras ketan hitam dan kulit delima masing-masing ditimbang sebanyak 100 g, kemudian dikombinasikan dengan perbandingan 1:1. Kedua bahan di blender secara bersamaan dengan penambahan akuades sebanyak 250 mL, hingga diperoleh campuran yang homogen. Proses selanjutnya dikeringkan dalam oven dengan suhu 50°C. Dilakukan pengayakan menggunakan mesh 100. Serbuk beras ketan hitam disimpan dalam wadah kering tertutup.

2.4.4 Uji pH (Wowor et al., 2022)

Sampel beras ketan hitam, kulit delima, kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima, serta sampel standar disiapkan masing-masing sebanyak 1 g dilarutkan dengan 10 mL akuades (10%). Kertas pH universal dimasukkan dalam larutan tersebut lalu pH diamati berdasarkan perubahan warna pada kertas pH yang dicocokkan dengan warna indikator pH.

2.4.4 Uji Aktivitas Antibakteri

Pengujian aktivitas antibakteri beras ketan hitam, kulit delima, kombinasi (beras ketan hitam dan kulit delima), dan standar dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan kertas cakram (*paper disc*) berdiameter 6 mm dengan bakteri uji *Cutibacterium acnes*, karena metode ini merupakan metode sederhana yang mudah dan cepat untuk pengujian aktivitas antibakteri, uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan 3 kali pengulangan

Sterilisasi alat. Alat yang digunakan terlebih dahulu telah dicuci bersih dan dikeringkan sebelum disterilkan. Beberapa alat seperti cawan petri dibungkus dengan kertas perkamen dan corong, tabung reaksi, pipet tetes di tutup mulutnya dengan kapas lalu bungkus satu persatu dengan kertas perkamen. Semua alat disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit (Kamal, 2020).

Pembuatan Media Nutrien Agar (NA) Dibuat dengan melarutkan 2,8 gram NA dalam 100 mL aquadest dalam labu erlenmeyer dan dipanaskan sampai mendidih sambil diaduk sampai larut sempurna. Kemudian disterilkan dalam autoklav pada suhu 121°C selama 15 menit tekanan 2 atm. Nutrient agar kemudian dituangkan ke dalam cawan petri sebanyak 10 mL. (Kamal, 2020).

Uji Efektivitas Antibakteri. Uji efektivitas beras ketan hitam, kulit delima, kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima, dan standar terhadap *Cutibacterium acnes* dilakukan dengan metode difusi menggunakan *paper disc*. *Cutibacterium acnes* masing-masing diambil 1-2 ose, kemudian diambil 4 *paper disc* dengan diameter 6 mm, selanjutnya direndam ke dalam 20 µL larutan beras ketan hitam, kulit delima, kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima, dan standar kertas cakram. Kemudian

ditunggu hingga larutan berdifusi ke dalam *paper disc*. Selanjutnya *paper disc* diletakkan pada permukaan media secara aseptis dan diberi jarak agar tidak *overlapping*. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Diamati pertumbuhan bakteri dan diukur diameter daya hambat ditandai dengan adanya zona bening. Pengujian dilakukan terhadap ekstrak air beras ketan hitam, kulit delima, kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima, dan standar pada konsentrasi dan sebagai kontrol negatif akuades (Kamal, 2020).

2.4.6 Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Beras Ketan Hitam dan Kulit Buah Delima menggunakan Spektrofotometer FTIR (Irfandi et al., 2021)

Analisis dengan spektrofotometer FTIR bertujuan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terikat dalam senyawa metabolit sekunder. Sampel dihaluskan menggunakan mortir dan disiapkan dalam bentuk pelet KBr, kemudian diukur dengan alat spektrofotometer FTIR pada daerah bilangan gelombang 340- 4000 cm⁻¹.

2.4.7 Karakterisasi X-Ray Fluorescence (XRF) (Ain,et al., 2024)

Sampel sebanyak 3 gram dipres menjadi pelet menggunakan hydraulic press. Pelet yang dihasilkan dianalisis menggunakan instrumen X-Ray Fluorescence (XRF) yang telah dikalibrasi menggunakan bahan acuan bersertifikat (CRM). Pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali ulangan untuk setiap sampel. Spektrum yang dihasilkan digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan konsentrasi unsur mineral maupun logam berat berdasarkan intensitas sinar-X fluoresensi yang terdeteksi. Data hasil analisis dinyatakan dalam satuan mg/kg (ppm) atau persen (%) dan dilaporkan sebagai nilai rata-rata dari tiga kali pengukuran.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Determinasi Tanaman

Determinasi tanaman merupakan tahap awal yang penting dalam penelitian bahan alam karena bertujuan memastikan identitas spesies yang digunakan. Ketepatan identifikasi tanaman sangat memengaruhi validitas hasil penelitian, terutama pada penelitian yang berkaitan dengan aktivitas biologis dan kandungan senyawa metabolit sekunder (Zulfajri et al., 2025). Determinasi tanaman yang dilakukan di Laboratorium Botani Departemen Biologi FMIPA Universitas Hasanuddin, diperoleh bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit buah delima (*Punica granatum* L.) dan beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*). Determinasi dilakukan untuk memastikan kebenaran spesies tanaman sehingga dapat menghindari kesalahan dalam penggunaan sampel penelitian. Klasifikasi taksonomi lengkap beras ketan hitam dan kulit delima disajikan pada **Tabel 1** dan **Tabel 2**.

Tabel 1. Hasil determinasi beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *Glutinosa*)

Taksonomi	Klasifikasi
Regnum	Plantae
Divisio	Spermatophyta
Subdivisio	Angiospermeae
Classis	Monocotyledoneae
Ordo	Poales
Familia	Poaceae
Genus	<i>Oryza</i>
Spesies	<i>Oryza sativa</i> L. var. <i>glutinosa</i>



Gambar 1. Beras ketan hitam
Sumber: Dokumentasi pribadi

Tabel 2. Hasil determinasi kulit delima (*Punica granatum* L.)

Taksonomi	Klasifikasi
Regnum	Plantae
Divisio	Spermatiphyta
Subdivisio	Angiospermeae
Classis	Dicotyledoneae
Subclassis	Dialypetalae
Ordo	Myrtales
Familia	Punicaceae
Genus	<i>Punica</i>
Species	<i>Punica granatum</i> L.



Gambar 2. Kulit delima
Sumber: Dokumentasi pribadi

3.2 Uji pH

Nilai pH merupakan parameter yang digunakan untuk menunjukkan derajat keasaman suatu sampel dan dapat diukur menggunakan indikator tertentu. Pengukuran pH pada sediaan topikal penting dilakukan karena berkaitan dengan keamanan penggunaan pada kulit. Kulit memiliki mantel asam (*acid mantle*) yang berfungsi melindungi kulit dari pertumbuhan bakteri dan jamur. Penggunaan produk kosmetik dengan pH yang terlalu berbeda dari pH fisiologis kulit dapat menyebabkan kerusakan lapisan pelindung kulit serta menimbulkan iritasi. Menurut Lukić dkk. (2021), pH kulit normal berada pada kondisi asam lemah yang berfungsi menjaga barrier kulit dan mikrobiota alami kulit.

Tabel 3. Hasil uji pH

Sampel	Nilai pH
Beras ketan Hitam	5
Kulit delima	4
Kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima	4
Standar	4

Hasil pengukuran pH menunjukkan bahwa beras ketan hitam memiliki pH sebesar 5, sedangkan kulit buah delima, kombinasi beras ketan hitam dan kulit buah delima, serta masker standar memiliki pH sebesar 4. Data tersebut menunjukkan adanya tren penurunan pH dari beras ketan hitam menuju kulit buah delima, dan setelah kedua bahan dikombinasikan nilai pH tetap berada pada angka 4. Hal ini mengindikasikan bahwa karakteristik keasaman kulit buah delima lebih dominan dibandingkan beras ketan hitam dalam memengaruhi pH campuran.

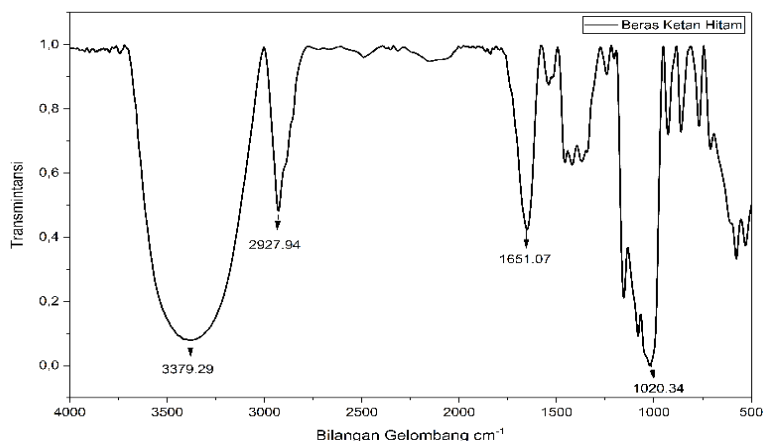
Nilai pH yang lebih rendah pada kulit buah delima diduga berkaitan dengan kandungan senyawa fenolik, tanin, serta berbagai asam organik yang terdapat dalam kulit buah delima. Senyawa-senyawa tersebut dapat meningkatkan konsentrasi ion hidrogen (H^+) dalam larutan sehingga menyebabkan ekstrak bersifat lebih asam. Oleh karena itu, ketika dikombinasikan dengan beras ketan hitam, pH campuran cenderung mengikuti pH kulit buah delima yang lebih rendah. Seluruh sampel memiliki nilai pH pada kisaran 4–5 yang menunjukkan sifat asam lemah. Kondisi pH tersebut diduga menguntungkan karena dapat membantu menjaga stabilitas senyawa bioaktif, terutama senyawa fenolik dan antosianin yang diketahui lebih stabil pada kondisi asam. Stabilitas senyawa tersebut penting untuk mempertahankan aktivitas biologis ekstrak, termasuk aktivitas antibakterinya. Selain itu, kondisi asam dapat mengurangi degradasi antosianin sehingga aktivitas biologisnya tetap terjaga selama penyimpanan (Liu dan Peng, 2022).

Hasil pengukuran juga menunjukkan bahwa seluruh sampel memiliki nilai pH yang mendekati pH fisiologis kulit. Menurut Hairiyah dan Nuryati (2020), sediaan kosmetik yang diaplikasikan pada kulit sebaiknya memiliki pH berkisar 4,5–7,5 untuk meminimalkan risiko iritasi. Meskipun beberapa sampel memiliki pH sebesar 4, perbedaannya relatif kecil dan masih berada pada kisaran asam lemah. Dengan demikian, beras ketan hitam, kulit buah delima, kombinasi keduanya, dan masker standar berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan aktif dalam sediaan topikal berbasis bahan alam. Selain itu, tidak terdapat perbedaan pH yang mencolok antar sampel sehingga tingkat keasaman masing-masing sampel dapat dikatakan relatif seragam.

3.3 Karakterisasi Menggunakan FTIR

3.3.1 Hasil Analisis FTIR Estrak Beras Ketan Hitam

Karakterisasi menggunakan *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat pada beras ketan hitam berdasarkan pola serapan pada bilangan gelombang tertentu. Setiap senyawa memiliki pola serapan yang khas (*fingerprint*) sehingga spektrum FTIR dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik kimia suatu sampel. Hasil karakterisasi spektrum bilangan gelombang dapat dilihat pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Spektrum FTIR beras ketan hitam

Tabel 4. Data serapan FTIR beras ketan hitam

Gugus Fungsi	Bilangan Gelombang cm^{-1}	Referensi Hu et al (2022)
O-H	3379.29	3371.0
C-H	2927.94	2933.2
C=C	1651.07	1654.7
C-O	1020.34	1112.7

Hasil analisis FTIR pada beras ketan hitam menunjukkan beberapa puncak serapan utama pada bilangan gelombang $3379,29 \text{ cm}^{-1}$; $2927,94 \text{ cm}^{-1}$; $1651,07 \text{ cm}^{-1}$; $1456,26 \text{ cm}^{-1}$; $1369,46 \text{ cm}^{-1}$; dan $1020,34 \text{ cm}^{-1}$. Karakteristik khas beras ketan hitam ditunjukkan oleh pita serapan lebar pada daerah $3379,29 \text{ cm}^{-1}$ yang merupakan vibrasi regangan gugus hidroksil (O–H). Pita serapan yang lebar mengindikasikan adanya ikatan hidrogen yang kuat dan umumnya berkaitan dengan senyawa fenolik, flavonoid, maupun antosianin. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Hu et al. (2022) yang melaporkan bahwa ekstrak beras ketan hitam menunjukkan serapan O–H pada daerah sekitar 3371 cm^{-1} . Kesamaan bilangan gelombang tersebut menunjukkan bahwa proses yang dilakukan masih mampu mempertahankan gugus hidroksil sebagai salah satu karakteristik utama senyawa bioaktif pada beras ketan hitam.

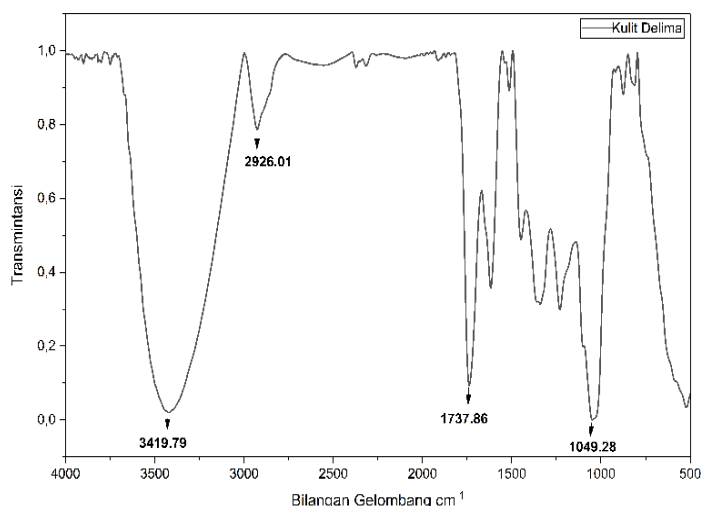
Puncak serapan pada $2927,94 \text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi regangan gugus C–H alifatik yang berasal dari gugus metil dan metilen pada berbagai senyawa organik. Selanjutnya, pita serapan pada $1651,07 \text{ cm}^{-1}$ mengindikasikan keberadaan gugus C=C aromatik atau karbonil terkonjugasi yang umumnya berkaitan dengan struktur senyawa fenolik dan antosianin. Keberadaan pita serapan tersebut mendukung karakteristik kimia beras ketan hitam yang diketahui kaya akan pigmen antosianin sebagai komponen bioaktif utama.

Selain itu, pita serapan pada daerah $1020,34\text{ cm}^{-1}$ merupakan salah satu karakteristik sidik jari (*fingerprint*) beras ketan hitam. Daerah serapan ini menunjukkan vibrasi gugus C–O yang berkaitan dengan alkohol, eter, glikosida, serta polisakarida. Tingginya kandungan pati pada beras ketan hitam diduga menjadi penyebab munculnya pita C–O yang relatif kuat pada daerah tersebut, sehingga membedakannya dari ekstrak kulit delima yang lebih didominasi oleh senyawa fenolik dan tanin.

Secara keseluruhan, spektrum FTIR beras ketan hitam menunjukkan karakteristik khas berupa dominasi gugus O–H, C=C aromatik, dan C–O yang berkaitan dengan keberadaan senyawa fenolik, flavonoid, antosianin, dan polisakarida. Meskipun FTIR belum dapat mengidentifikasi senyawa secara spesifik, pola serapan yang diperoleh menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik kimia beras ketan hitam yang telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya. Karakteristik tersebut mendukung potensi ekstrak beras ketan hitam sebagai sumber senyawa bioaktif yang berperan dalam aktivitas antioksidan maupun antibakteri.

3.3.2 Hasil Analisis FTIR Kulit Buah Delima

Analisis FTIR dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam sampel kulit delima. Spektrum FTIR pada **Gambar 4** menunjukkan beberapa puncak serapan utama pada bilangan gelombang $3419,79\text{ cm}^{-1}$, $2926,01\text{ cm}^{-1}$, $1737,86\text{ cm}^{-1}$, $1618,28\text{ cm}^{-1}$, $1448,54\text{ cm}^{-1}$, $1230,58\text{ cm}^{-1}$, dan $1049,28\text{ cm}^{-1}$. Pola serapan tersebut membentuk karakteristik sidik jari (*fingerprint*) yang membedakan kulit buah delima dari beras ketan hitam.



Gambar 4. Spektrum FTIR kulit delima

Tabel 5. Data serapan FTIR kulit delima

Gugus Fungsi	Bilangan Gelombang cm^{-1}	Referensi Thapa et al (2025)
O-H	3419.79	3398.49
C-H	2926.01	2923.89
C=C	1618.28	1612.38
C-O	1049.28	1064.49

Karakteristik utama kulit buah delima ditunjukkan oleh pita serapan lebar pada daerah $3419,79 \text{ cm}^{-1}$ yang mengindikasikan vibrasi regangan gugus hidroksil (O–H). Gugus hidroksil merupakan salah satu ciri khas senyawa polifenol dan flavonoid yang diketahui berperan sebagai antioksidan dan antibakteri. Bilangan gelombang tersebut mendekati hasil penelitian Thapa dkk. (2025), yaitu sekitar $3398,49 \text{ cm}^{-1}$, sehingga menunjukkan kesesuaian karakteristik kimia ekstrak yang diperoleh pada penelitian ini.

Berbeda dengan beras ketan hitam, kulit buah delima menunjukkan puncak karbonil (C=O) yang jelas pada bilangan gelombang $1737,86 \text{ cm}^{-1}$. Puncak ini merupakan karakteristik khas (*fingerprint*) kulit buah delima yang berkaitan dengan keberadaan asam organik, tanin, dan senyawa fenolik. Dominannya pita karbonil tersebut menunjukkan bahwa kulit buah delima memiliki kandungan senyawa fenolik yang lebih tinggi dibandingkan beras ketan hitam. Senyawa tanin diketahui mampu menghambat pertumbuhan bakteri melalui mekanisme pengendapan protein membran sel sehingga mengganggu fungsi fisiologis bakteri.

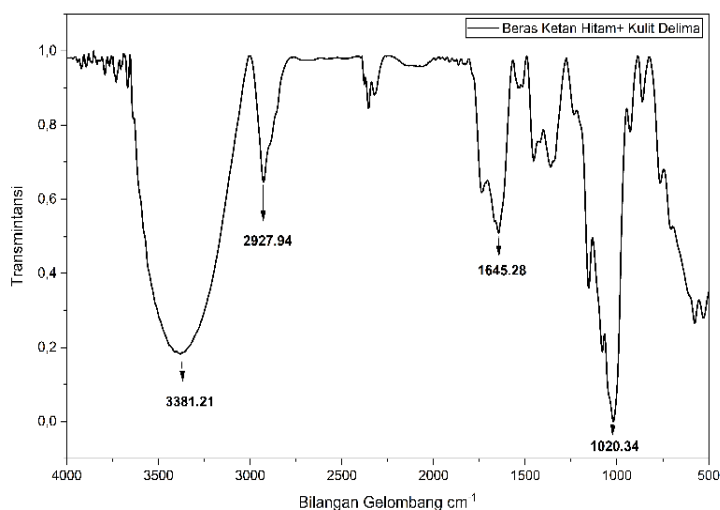
Pita serapan pada $1618,28 \text{ cm}^{-1}$ menunjukkan keberadaan gugus C=C aromatik yang berkaitan dengan struktur cincin aromatik senyawa polifenol. Selanjutnya, pita serapan pada daerah $1230,58 \text{ cm}^{-1}$ dan $1049,28 \text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi gugus C–O yang umum ditemukan pada senyawa fenolik, flavonoid, maupun glikosida. Keberadaan gugus-gugus tersebut semakin memperkuat karakteristik kimia kulit buah delima sebagai bahan yang kaya akan metabolit sekunder.

Karakteristik sidik jari FTIR kulit buah delima secara keseluruhan ditandai oleh dominasi gugus O–H, karbonil (C=O), C=C aromatik, dan C–O. Dibandingkan dengan beras ketan hitam, kulit buah delima memiliki karakteristik yang lebih menonjol pada pita karbonil sekitar 1737 cm^{-1} yang mencerminkan tingginya kandungan senyawa fenolik dan tanin. Meskipun FTIR tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa secara spesifik, pola spektrum yang diperoleh menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik kimia kulit buah delima yang telah dilaporkan pada berbagai penelitian sebelumnya dan mendukung potensinya sebagai sumber senyawa antibakteri alami.

3.3.3 Hasil Analisis FTIR Kombinasi Kulit Buah Delima dan Beras Ketan Hitam

Karakterisasi FTIR terhadap kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima dilakukan untuk mengetahui perubahan karakteristik gugus fungsi setelah kedua bahan

dikombinasikan. Spektrum FTIR pada **Gambar 5** menunjukkan beberapa puncak serapan utama pada bilangan gelombang $3381,21\text{ cm}^{-1}$, $2927,94\text{ cm}^{-1}$, $1737,86\text{ cm}^{-1}$, $1645,28\text{ cm}^{-1}$, $1454\text{--}1417\text{ cm}^{-1}$, $1361,74\text{ cm}^{-1}$, $1234,44\text{ cm}^{-1}$, $1153\text{--}1020\text{ cm}^{-1}$, serta $927\text{--}763\text{ cm}^{-1}$. Pola serapan tersebut menunjukkan bahwa kombinasi memiliki karakteristik sidik jari (*fingerprint*) yang merupakan gabungan karakteristik dari kedua bahan penyusunnya.



Gambar 5. Spektrum FTIR kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima

Tabel 6. Pebandingan data serapan FTIR beras ketan hitam, kulit delima dan kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima

Gugus Fungsi	Beras Ketan Hitam	Kulit Delima	Kombinasi	Keterangan
O-H	3379,29	3419,79	3381,21	Bergeser, menunjukkan interaksi antarmolekul
C-H	2927,94	2926,01	2927,94	Relatif tetap
C=C	1651,07	1618,28	1645,28	Bergeser setelah kombinasi
C-O	1020,34	1049,28	1020,34	Daerah serapan lebih luas karena kontribusi kedua ekstrak

Sebelum dikombinasikan, beras ketan hitam memiliki karakteristik khas berupa gugus O–H pada $3379,29\text{ cm}^{-1}$, C–H pada $2927,94\text{ cm}^{-1}$, C=C aromatik pada $1651,07\text{ cm}^{-1}$, serta gugus C–O pada $1020,34\text{ cm}^{-1}$. Sementara itu, kulit delima

menunjukkan gugus O–H pada $3419,79\text{ cm}^{-1}$, C–H pada $2926,01\text{ cm}^{-1}$, C=O pada $1737,86\text{ cm}^{-1}$, C=C aromatik pada $1618,28\text{ cm}^{-1}$, serta C–O pada $1049,28\text{ cm}^{-1}$. Perbedaan pola serapan menunjukkan bahwa beras ketan hitam lebih didominasi oleh gugus yang berkaitan dengan antosianin dan polisakarida, sedangkan kulit delima lebih dicirikan oleh keberadaan gugus karbonil (C=O) yang berhubungan dengan senyawa fenolik, tanin, dan asam organik. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Hu et al. (2022) pada beras ketan hitam dan Thapa dkk. (2025) pada kulit delima yang melaporkan karakteristik gugus fungsi serupa.

Setelah keduanya dikombinasikan, gugus fungsi utama dari masing-masing bahan masih terdeteksi pada spektrum FTIR. Namun, terjadi beberapa perubahan pada posisi bilangan gelombang. Gugus hidroksil (O–H) bergeser menjadi $3381,21\text{ cm}^{-1}$, sedangkan gugus C=C aromatik bergeser menjadi $1645,28\text{ cm}^{-1}$. Pergeseran bilangan gelombang tersebut menunjukkan adanya interaksi antarmolekul antara senyawa penyusun beras ketan hitam dan kulit delima, yang diduga terjadi melalui pembentukan ikatan hidrogen. Meskipun demikian, tidak terbentuk gugus fungsi baru sehingga pencampuran kedua ekstrak tidak menghasilkan senyawa kimia baru, melainkan hanya menyebabkan perubahan lingkungan kimia di sekitar gugus fungsi yang sudah ada. Menurut Dikmen, (2022), perubahan posisi maupun intensitas pita serapan FTIR dapat menunjukkan adanya perubahan lingkungan ikatan kimia tanpa harus membentuk senyawa baru. Pendapat tersebut juga didukung oleh Castro et al (2024), yang menyatakan bahwa pergeseran bilangan gelombang pada spektrum FTIR umumnya berkaitan dengan adanya interaksi antarmolekul yang memengaruhi energi vibrasi suatu gugus fungsi.

Selain adanya pergeseran bilangan gelombang, kombinasi juga memperlihatkan daerah serapan C–O dan C–O–C yang lebih luas, yaitu pada kisaran $1234,44\text{--}1020\text{ cm}^{-1}$. Daerah serapan ini menunjukkan kontribusi gabungan dari polisakarida dan pati beras ketan hitam serta senyawa fenolik dan flavonoid dari kulit delima. Menurut Bhat et al. (2026), daerah serapan $1000\text{--}1200\text{ cm}^{-1}$ merupakan karakteristik interaksi antara polisakarida dan senyawa polifenol pada bahan pangan fungsional. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah pencampuran, karakteristik kimia ekstrak menjadi lebih kompleks dibandingkan ekstrak tunggal.

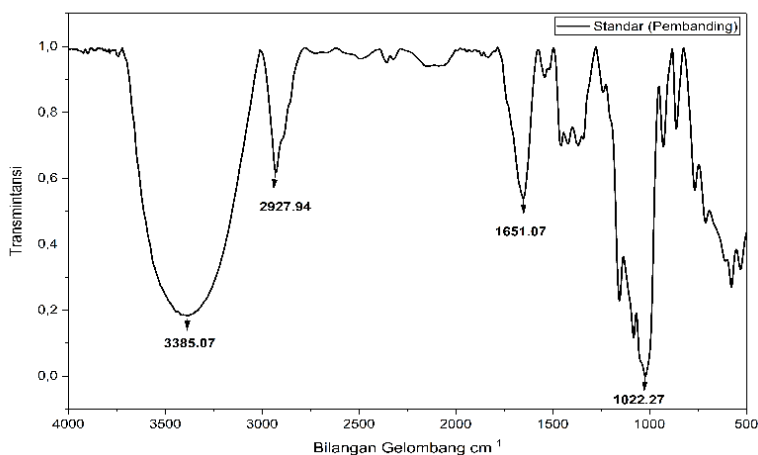
Berdasarkan perbandingan sebelum dan sesudah pencampuran, dapat disimpulkan bahwa proses kombinasi tidak menghilangkan gugus fungsi utama dari kedua bahan. Sebaliknya, pencampuran menghasilkan spektrum FTIR yang merupakan gabungan karakteristik khas beras ketan hitam dan kulit delima, disertai sedikit pergeseran bilangan gelombang sebagai indikasi adanya interaksi antarmolekul. Hasil tersebut menunjukkan bahwa senyawa bioaktif dari kedua bahan tetap dipertahankan setelah proses kombinasi, sehingga berpotensi memberikan aktivitas biologis yang saling melengkapi.

3.3.4 Hasil Analisis FTIR Masker Standar

Analisis FTIR terhadap masker standar dilakukan sebagai pembandingan untuk mengetahui karakteristik gugus fungsi pada bahan masker penelitian dengan masker berbahan alam yang telah digunakan oleh masyarakat. Hasil spektrum FTIR pada

Gambar 6 menunjukkan bahwa sampel standar memiliki puncak serapan utama pada bilangan gelombang $3385,07\text{ cm}^{-1}$, $2927,94\text{ cm}^{-1}$, $1651,07\text{ cm}^{-1}$, dan $1022,27\text{ cm}^{-1}$. Pita serapan pada daerah $3385,07\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi regangan gugus hidroksil (O–H), sedangkan pita pada $2927,94\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi gugus C–H alifatik yang umum ditemukan pada berbagai senyawa organik. Selanjutnya, pita serapan pada $1651,07\text{ cm}^{-1}$ mengindikasikan keberadaan gugus C=C aromatik atau karbonil terkonjugasi, sedangkan pita pada $1022,27\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi gugus C–O yang banyak dijumpai pada alkohol, eter, maupun glikosida. Interpretasi gugus fungsi tersebut sesuai dengan karakteristik spektrum FTIR pada bahan alam yang dilaporkan dalam berbagai penelitian terbaru (Johnson et al., 2023).

Karakteristik sidik jari (*fingerprint*) sampel standar menunjukkan pola serapan yang memiliki kemiripan dengan ekstrak kombinasi, terutama pada daerah gugus O–H, C–H alifatik, C=C aromatik, dan C–O. Kesamaan pola serapan tersebut menunjukkan bahwa masker hasil formulasi penelitian memiliki karakteristik gugus fungsi yang sebanding dengan masker pembanding. Namun demikian, terdapat perbedaan pada posisi maupun intensitas beberapa pita serapan. Perbedaan tersebut diduga disebabkan oleh variasi komposisi bahan baku, proporsi masing-masing bahan, proses ekstraksi, maupun bahan tambahan yang digunakan pada masker standar. Menurut Johnson et al. (2023), perubahan posisi dan intensitas pita serapan FTIR dapat terjadi akibat perbedaan komposisi kimia dan interaksi antarmolekul yang memengaruhi lingkungan vibrasi suatu gugus fungsi. Selain itu, Noviana et al. (2022) menjelaskan bahwa setiap bahan alam memiliki pola sidik jari FTIR yang khas sehingga perbedaan spektrum antar sampel merupakan hal yang umum dijumpai meskipun memiliki gugus fungsi utama yang serupa.



Gambar 6. Spektrum FTIR standar

Tabel 7. Data serapan FTIR untuk sampel standar

Gugus Fungsi	Bilangan Gelombang cm^{-1}
O-H	3419.79
C-H	2926.01
C=C	1618.28
C-O	1049.28

Hasil analisis FTIR secara keseluruhan menunjukkan bahwa bahan masker penelitian memiliki karakteristik gugus fungsi yang sebanding dengan masker standar berdasarkan keberadaan gugus O–H, C–H alifatik, C=C aromatik, dan C–O. Namun, karena komposisi masker standar tidak diketahui secara pasti, hasil FTIR hanya dapat digunakan untuk membandingkan karakteristik gugus fungsi dan pola sidik jari (*fingerprint*), bukan untuk memastikan kesamaan senyawa penyusunnya. Dengan demikian, spektrum FTIR menunjukkan bahwa masker formulasi penelitian tetap mempertahankan gugus fungsi utama yang umum ditemukan pada masker berbahan alam sehingga berpotensi memiliki karakteristik kimia yang sebanding dengan produk pembanding.

3.3.5 Perbandingan Gugus Fungsi Keempat Sampel

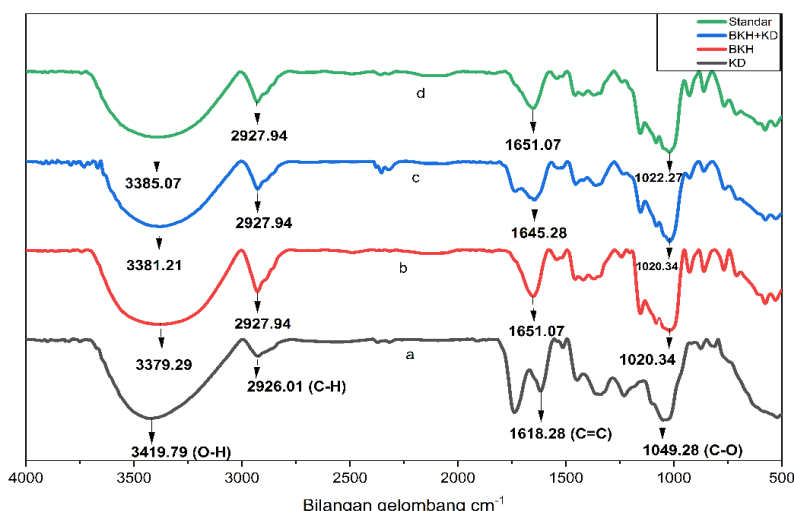
Berdasarkan hasil analisis FTIR, ekstrak beras ketan hitam, kulit buah delima, kombinasi, dan sampel standar menunjukkan pola spektrum yang memiliki persamaan maupun perbedaan pada beberapa daerah bilangan gelombang. Perbandingan spektrum FTIR dilakukan untuk mengevaluasi karakteristik sidik jari (*fingerprint*) masing-masing sampel, mengetahui perubahan yang terjadi setelah proses kombinasi, serta membandingkan karakteristik gugus fungsi formulasi penelitian dengan masker berbahan alam yang digunakan sebagai sampel standar. Menurut Noviana et al. (2022), analisis *fingerprint* menggunakan FTIR merupakan metode yang banyak digunakan dalam standarisasi bahan alam karena mampu memberikan informasi mengenai kesamaan dan perbedaan profil kimia suatu sampel berdasarkan pola serapan gugus fungsinya.

Beras ketan hitam menunjukkan karakteristik khas berupa pita serapan O–H pada $3379,29 \text{ cm}^{-1}$, C–H alifatik pada $2927,94 \text{ cm}^{-1}$, C=C aromatik pada $1651,07 \text{ cm}^{-1}$, dan C–O pada $1020,34 \text{ cm}^{-1}$. Karakteristik tersebut menunjukkan dominasi gugus hidroksil, senyawa aromatik, dan gugus C–O yang berkaitan dengan kandungan antosianin, flavonoid, polisakarida, serta glikosida pada beras ketan hitam. Sebaliknya, kulit buah delima memiliki karakteristik khas berupa pita karbonil (C=O) pada $1737,86 \text{ cm}^{-1}$ yang tidak tampak dominan pada beras ketan hitam. Keberadaan gugus karbonil tersebut menunjukkan karakteristik kimia kulit delima yang kaya akan senyawa fenolik, tanin, dan asam organik. Perbedaan karakteristik gugus fungsi tersebut menunjukkan bahwa kedua ekstrak memiliki profil kimia yang berbeda sesuai dengan metabolit sekunder dominan yang dikandungnya.

Setelah kedua bahan dikombinasikan, seluruh gugus fungsi utama dari masing-masing bahan masih tetap teridentifikasi. Namun demikian, terjadi sedikit pergeseran

(*shift*) pada beberapa bilangan gelombang. Gugus O–H bergeser dari $3379,29\text{ cm}^{-1}$ pada beras ketan hitam dan $3419,79\text{ cm}^{-1}$ pada kulit delima menjadi $3381,21\text{ cm}^{-1}$ pada kombinasi. Demikian pula pita C=C aromatik berubah menjadi $1645,28\text{ cm}^{-1}$. Pergeseran tersebut menunjukkan adanya perubahan lingkungan kimia di sekitar gugus fungsi akibat interaksi antarmolekul selama proses pencampuran. Menurut Johnson et al. (2023), perubahan posisi bilangan gelombang pada spektrum FTIR dapat mengindikasikan adanya interaksi antarkomponen dalam suatu campuran, seperti pembentukan ikatan hidrogen atau perubahan lingkungan vibrasi gugus fungsi, tanpa harus menghasilkan senyawa kimia baru.

Selain pergeseran bilangan gelombang, kombinasi juga menunjukkan daerah serapan gugus C–O yang lebih luas dibandingkan bahan tunggal, yaitu pada kisaran $1234,44\text{--}1020\text{ cm}^{-1}$. Hal ini menunjukkan bahwa spektrum kombinasi merupakan gabungan karakteristik gugus fungsi dari beras ketan hitam dan kulit delima. Tidak ditemukannya gugus fungsi baru setelah proses pencampuran menunjukkan bahwa kombinasi kedua ekstrak tidak menyebabkan reaksi kimia yang menghasilkan senyawa baru, tetapi hanya membentuk interaksi antarmolekul yang ditunjukkan oleh perubahan posisi beberapa pita serapan. Dengan demikian, senyawa bioaktif yang berasal dari kedua bahan tetap dipertahankan setelah proses kombinasi.



Gambar 7. Hasil perbandingan spektrum FTIR semua sampel (a) kulit delima, (b) beras ketan hitam, (c) kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima, (d) standar (pembanding)

Jika dibandingkan dengan sampel standar, kombinasi menunjukkan kesamaan pada keberadaan gugus fungsi utama, yaitu gugus O–H, C–H alifatik, C=C aromatik, dan C–O. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa masker hasil formulasi penelitian memiliki karakteristik gugus fungsi yang sebanding dengan masker berbahan alam yang digunakan sebagai pembanding. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada

posisi maupun intensitas beberapa pita serapan. Perbedaan tersebut diduga disebabkan oleh variasi jenis bahan baku, komposisi formulasi, proses ekstraksi, maupun bahan tambahan yang digunakan pada masker standar. Karena komposisi masker standar tidak diketahui secara pasti, hasil FTIR hanya dapat digunakan untuk membandingkan karakteristik gugus fungsi dan pola sidik jari (*fingerprint*), bukan untuk memastikan kesamaan komposisi senyawa penyusunnya.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan spektrum FTIR menunjukkan bahwa kombinasi memiliki karakteristik sidik jari (*fingerprint*) yang lebih kompleks dibandingkan bahan tunggal karena menggabungkan karakteristik gugus fungsi khas dari beras ketan hitam dan kulit delima. Pergeseran beberapa bilangan gelombang menunjukkan adanya interaksi antarmolekul, sedangkan tidak terbentuknya gugus fungsi baru menunjukkan bahwa proses kombinasi tidak mengubah struktur kimia utama kedua bahan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa formulasi kombinasi mampu mempertahankan gugus fungsi yang berkaitan dengan senyawa bioaktif sehingga berpotensi mendukung aktivitas biologis, termasuk aktivitas antibakteri, yang berasal dari kedua bahan alam tersebut.

3.4 Karakterisasi Menggunakan XRF

Karakterisasi menggunakan *X-Ray Fluorescence* (XRF) dilakukan untuk mengidentifikasi komposisi unsur anorganik yang terkandung dalam beras ketan hitam (*Oryza sativa* L var. *glutinosa*), kulit buah delima (*Punica granatum* L.), kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima, serta standar. Analisis ini digunakan sebagai karakterisasi pendukung untuk melengkapi hasil FTIR. Jika FTIR digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang menunjukkan keberadaan senyawa bioaktif seperti fenolik, flavonoid, tanin, dan antosianin, maka XRF digunakan untuk mengetahui kandungan unsur mineral yang berpotensi mendukung aktivitas biologis ekstrak. Dengan demikian, karakteristik kimia sampel dapat dijelaskan secara lebih komprehensif, baik dari aspek senyawa organik maupun unsur anorganiknya.

Hasil analisis pada **Tabel 8** menunjukkan bahwa seluruh sampel mengandung berbagai unsur mineral, di antaranya magnesium (Mg), kalium (K), fosfor (P), silikon (Si), sulfur (S), kalsium (Ca), aluminium (Al), besi (Fe), mangan (Mn), nikel (Ni), seng (Zn), kromium (Cr), tembaga (Cu), titanium (Ti), vanadium (V), stronsium (Sr), natrium (Na), dan barium (Ba). Magnesium merupakan unsur dominan pada beras ketan hitam (0,5015%) dan kombinasi beras ketan hitam–kulit delima (0,7266%), sedangkan kalium merupakan unsur dengan kadar tertinggi pada kulit buah delima (0,7583%) dan masker standar (0,1019%). Tingginya kandungan magnesium dan kalium menunjukkan bahwa kedua bahan alam tersebut merupakan sumber mineral esensial yang berperan dalam berbagai proses metabolisme, aktivasi enzim, transport nutrisi, serta biosintesis metabolit sekunder seperti flavonoid, fenolik, dan antosianin (Amrinola et al., 2021; El-Saadony et al., 2025).

Tabel 8. Hasil analisis XRF

Komponen	Hasil			
	Beras ketan Hitam	Kulit Delima	Kombinasi BKH+KD	Standar
Mg	0,5015	0,3686	0,7266	-
K	0,2375	0,7583	0,3827	0,1019
P	0,2060	0,0386	0,2265	0,0634
Ca	0,0234	0,2604	0,1701	0,0066
Al	0,0717	0,0314	0,0294	0,0478
Na	-	-	-	0,0041
S	0,1184	0,0471	0,1701	0,0629
Si	0,1535	0,0866	0,2529	0,0876
Fe	0,0215	0,0190	0,0952	0,0113
Cl	0,0109	0,2406	0,0805	0,0218
Mn	0,0093	0,0079	0,0091	0,0036
Ni	0,0079	0,0015	0,0122	0,0022
Ti	0,0029	-	0,0018	0,0009
Zn	0,0027	0,0006	0,0013	0,0009
Cr	0,0015	0,0021	0,0041	0,0007
V	0,0007	-	0,0012	-
Cu	0,0006	0,0013	0,0018	0,0004
Sr	-	0,0007	0,0007	-
LOI	988,6300	98,1300	97,9000	99,5800

Selain logam utama, hasil XRF juga menunjukkan keberadaan unsur nonlogam seperti fosfor, sulfur, silikon, dan klorin. Fosfor berperan dalam pembentukan senyawa fosfat yang penting dalam transfer energi dan metabolisme sel, sedangkan silikon diketahui dapat meningkatkan ketahanan jaringan tanaman terhadap berbagai tekanan lingkungan. Sulfur berperan dalam pembentukan berbagai senyawa biologis yang dapat mendukung aktivitas metabolisme dan pertahanan alami tanaman. Keberadaan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa sampel tidak hanya mengandung metabolit sekunder, tetapi juga mineral yang dapat menunjang aktivitas biologis ekstrak.

Hasil analisis juga menunjukkan adanya unsur jejak seperti besi (Fe), mangan (Mn), nikel (Ni), seng (Zn), kromium (Cr), tembaga (Cu), titanium (Ti), dan vanadium (V). Besi merupakan unsur jejak yang ditemukan pada seluruh sampel dengan kadar tertinggi pada kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima (0,0952%). Unsur-unsur tersebut diketahui berperan sebagai kofaktor berbagai enzim yang terlibat dalam metabolisme dan pembentukan senyawa bioaktif. Seng dan tembaga dilaporkan memiliki aktivitas antimikroba melalui mekanisme gangguan membran sel, penghambatan aktivitas enzim, dan pembentukan reactive oxygen species (ROS) yang dapat menyebabkan kerusakan sel mikroorganisme (Xiong et al., 2022; Khan et al., 2023). Meskipun demikian, hasil XRF tidak dapat digunakan untuk menentukan

aktivitas antibakteri secara langsung. Aktivitas antibakteri dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan hasil uji daya hambat terhadap *Cutibacterium acnes*. Peran analisis XRF adalah memberikan informasi mengenai kandungan mineral yang mungkin berkontribusi sebagai faktor pendukung aktivitas biologis ekstrak. Aktivitas antibakteri utama diduga berasal dari metabolit sekunder seperti antosianin pada beras ketan hitam serta flavonoid, tanin, punicalagin, asam galat, dan asam elagat pada kulit buah delima yang telah teridentifikasi melalui analisis FTIR dan didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya. Mineral-mineral yang terdeteksi melalui XRF diduga berperan secara sinergis dalam mendukung stabilitas dan aktivitas senyawa bioaktif tersebut.

Nilai Loss on Ignition (LOI) pada seluruh sampel berada di atas 97%, yaitu 98,63% pada beras ketan hitam, 98,13% pada kulit buah delima, 97,90% pada kombinasi, dan 99,58% pada masker standar. Tingginya nilai LOI menunjukkan bahwa sebagian besar komponen sampel terdiri atas senyawa organik dan bahan volatil, sedangkan komponen anorganik hanya terdapat dalam jumlah kecil. Hasil ini sesuai dengan karakteristik bahan alam yang kaya akan metabolit sekunder seperti fenolik, flavonoid, tanin, dan antosianin yang diketahui berperan dalam aktivitas antibakteri dan antioksidan (Rasyda et al., 2020; Kandylys and Kokkinomagoulos, 2020).

Secara keseluruhan, analisis XRF menunjukkan bahwa kombinasi beras ketan hitam dan kulit buah delima memiliki kandungan mineral yang lebih beragam dibandingkan ekstrak tunggal maupun masker standar. Hasil ini melengkapi data FTIR dan mendukung karakterisasi kimia ekstrak secara menyeluruh. Dengan demikian, penggunaan XRF dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan komposisi mineral yang terkandung dalam sampel dan potensinya dalam mendukung aktivitas biologis, termasuk aktivitas antibakteri, meskipun daya hambat bakteri tetap ditentukan oleh hasil pengujian antibakteri secara langsung.

3.5 Antibakteri

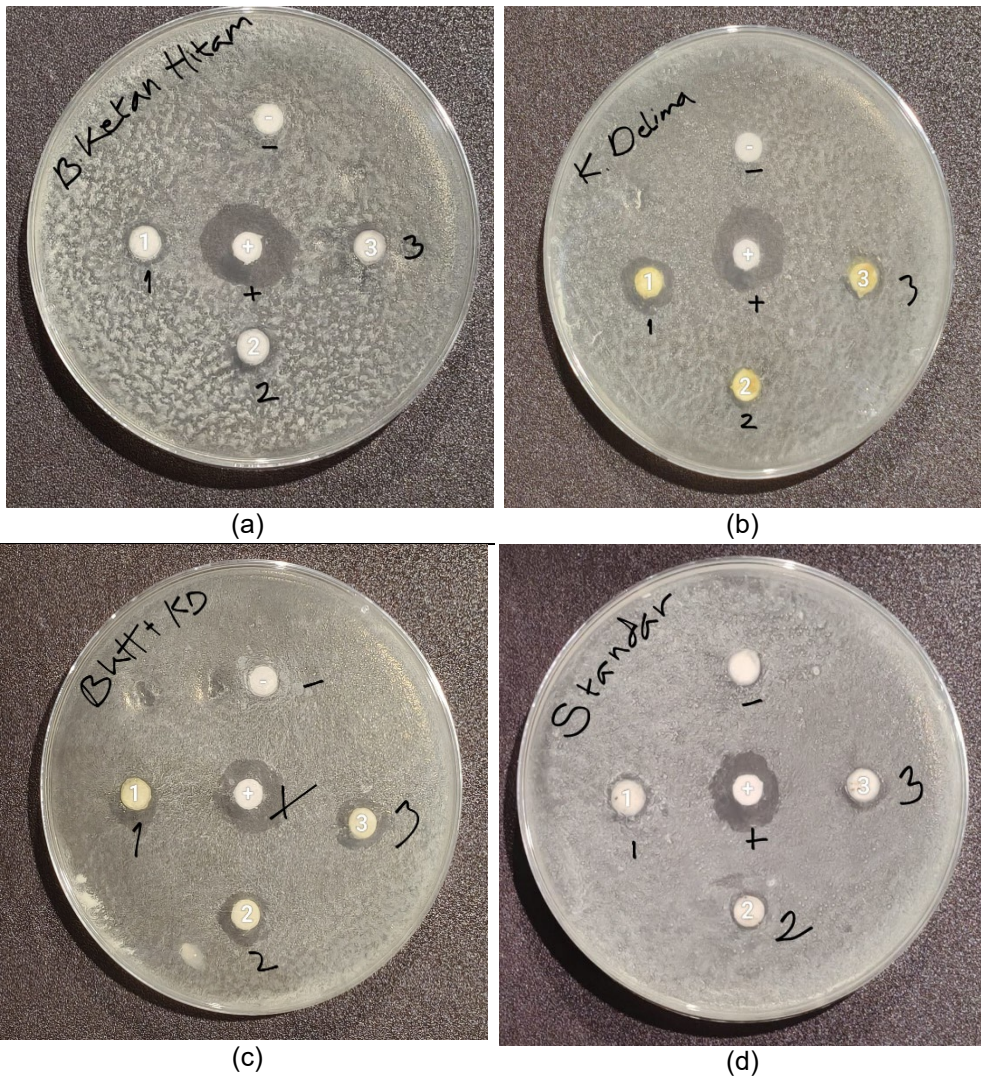
Pengujian aktivitas antibakteri pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode difusi cakram terhadap bakteri *Cutibacterium acnes* dengan kontrol positif berupa Tetrasiklin. Metode difusi cakram digunakan untuk mengetahui kemampuan ekstrak dalam menghambat pertumbuhan bakteri melalui terbentuknya zona bening di sekitar cakram. Semakin besar diameter zona hambat yang terbentuk, maka semakin kuat aktivitas antibakteri dari sampel yang diuji.

Bakteri *Cutibacterium acnes* merupakan bakteri Gram positif anaerob yang berperan dalam proses inflamasi jerawat. Bakteri ini mampu menghasilkan lipase yang menguraikan sebum menjadi asam lemak bebas sehingga memicu peradangan pada kulit. Oleh karena itu, penghambatan pertumbuhan *C. acnes* menjadi salah satu pendekatan utama dalam pengobatan jerawat (Kim, H. J et al 2023).

Penelitian ini juga melibatkan penggunaan kontrol, kontrol positif menggunakan tetrasiklin dan kontrol negatif menggunakan akuades. Tujuan dari penerapan kontrol adalah untuk memberikan koreksi serta perbandingan atau standar terhadap beras ketan hitam, kulit buah delima, kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima, serta

standar. Kontrol positif digunakan untuk mengidentifikasi bentuk zona jernih atau daya hambat yang dihasilkan. Sementara itu, kontrol negatif bertujuan untuk memastikan bahwa pelarut tidak memberikan pengaruh terhadap zona hambat yang dihasilkan oleh kulit buah delima. Apabila kontrol negatif menunjukkan adanya zona bening di sekitar kertas cakram, maka validitas efek antibakteri dari ekstrak kulit buah delima akan berkurang (Adiputri, et al 2025).

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh sampel menunjukkan adanya zona hambat terhadap bakteri uji. Hasil diameter zona hambat dapat dilihat pada **Gambar 8** berikut



Gambar 8. Hasil antibakteri semua sampel (a) beras ketan hitam, (b) kulit delima, (c) kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima, (d) standar (pembeding)

Hasil pengujian pada **Tabel 9** menunjukkan bahwa seluruh sampel mampu menghambat pertumbuhan bakteri yang ditandai dengan terbentuknya zona bening di sekitar cakram. Diameter zona hambat rata-rata yang diperoleh berturut-turut adalah 7,4 mm untuk ekstrak beras ketan hitam, 8,8 mm untuk kulit buah delima, 9,8 mm untuk kombinasi beras ketan hitam dan kulit buah delima, serta 8,03 mm untuk sampel standar. Berdasarkan hasil tersebut, kombinasi beras ketan hitam dan kulit buah delima menunjukkan aktivitas antibakteri tertinggi dibandingkan sampel lainnya.

Tabel 9. Hasil uji aktivitas antibakteri

Sampel	Diameter Zona Hambat (mm)				Kategori
	I	II	III	Rata-rata	
Beras Ketan Hitam K(+)	7	7,8 19,1	7,3	7,4	Sedang
Kulit Delima K(+)	10,7	7,4 14,1	8,2	8,8	Sedang
Beras Ketan Hitam + Kulit Delima K(+)	8,2	10,5 15,2	10,7	9,8	Sedang
Standar K(+)	8,0	7,9 15,7	8,2	8,03	Sedang

Kategori aktivitas daya hambat antibakteri: diameter ≤ 5 mm dikategorikan lemah, 6–10 mm kategori sedang, 11–20 mm kategori kuat, dan ≥ 20 mm kategori sangat kuat (Fachriyah et al., 2020).

Perbedaan diameter zona hambat menunjukkan adanya perbedaan kemampuan masing-masing sampel dalam menghambat pertumbuhan *Cutibacterium acnes*. Semakin besar diameter zona hambat yang terbentuk, semakin kuat kemampuan suatu bahan dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Berdasarkan klasifikasi daya hambat pada metode difusi cakram, seluruh sampel masih termasuk dalam kategori aktivitas antibakteri sedang, karena menghasilkan zona hambat pada kisaran 5–10 mm. Oleh karena itu, adanya zona bening pada seluruh sampel menunjukkan bahwa beras ketan hitam, kulit buah delima, maupun kombinasinya memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan *C. acnes*.

Aktivitas antibakteri pada beras ketan hitam diduga berkaitan dengan kandungan antosianin, flavonoid, dan senyawa fenolik yang teridentifikasi melalui keberadaan gugus O–H, C=C aromatik, dan C–O pada hasil analisis FTIR. Antosianin, terutama cyanidin-3-glucoside dan peonidin-3-glucoside, diketahui mampu meningkatkan permeabilitas membran sel bakteri sehingga menyebabkan kebocoran komponen intraseluler dan terganggunya metabolisme sel. Selain itu, flavonoid dan senyawa fenolik dapat berikatan dengan protein membran serta enzim bakteri sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Mekanisme tersebut menyebabkan bakteri kehilangan integritas membran dan mengalami gangguan fungsi fisiologis

yang pada akhirnya menghambat pertumbuhannya (Xiong et al., 2022; Manzoor et al., 2022).

Kulit buah delima menunjukkan aktivitas antibakteri yang lebih tinggi dibandingkan beras ketan hitam dengan rata-rata zona hambat sebesar 8,77 mm. Aktivitas tersebut diduga disebabkan oleh tingginya kandungan senyawa polifenol, terutama tanin dan punicalagin, yang merupakan komponen bioaktif utama pada kulit buah delima. Berdasarkan hasil FTIR, keberadaan gugus O–H, C=O, C=C aromatik, dan C–O mendukung adanya senyawa fenolik dan tanin dalam ekstrak. Punicalagin merupakan ellagitannin dengan aktivitas antibakteri yang kuat karena mampu berinteraksi dengan protein dinding sel dan membran bakteri sehingga meningkatkan permeabilitas membran, menyebabkan kebocoran isi sel, serta menghambat aktivitas enzim yang berperan dalam metabolisme bakteri. Tanin juga mampu mengendapkan protein sel dan menghambat proses transport nutrisi sehingga pertumbuhan bakteri menjadi terganggu (Chen et al., 2021; Mo et al., 2022; Hanafy et al., 2021). Oleh karena itu, punicalagin diduga merupakan senyawa yang paling dominan berkontribusi terhadap aktivitas antibakteri kulit buah delima terhadap *Cutibacterium acnes*.

Aktivitas antibakteri tertinggi diperoleh pada kombinasi beras ketan hitam dan kulit buah delima dengan rata-rata diameter zona hambat sebesar 9,80 mm. Hasil ini menunjukkan adanya kemungkinan efek sinergis antara senyawa bioaktif yang terdapat pada kedua bahan. Punicalagin dan tanin dari kulit buah delima bekerja dengan merusak dinding serta membran sel bakteri, sedangkan antosianin dan flavonoid dari beras ketan hitam meningkatkan permeabilitas membran dan mengganggu metabolisme sel. Kombinasi mekanisme kerja tersebut menyebabkan kerusakan sel bakteri menjadi lebih efektif dibandingkan penggunaan ekstrak tunggal. Selain itu, kandungan senyawa fenolik yang tinggi pada kedua ekstrak dapat meningkatkan kemampuan antibakteri melalui pembentukan kompleks dengan protein membran dan enzim bakteri sehingga menghambat pertumbuhan *C. acnes* (Liu & Peng, 2022; Xiong et al., 2022).

Meskipun seluruh sampel menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *Cutibacterium acnes*, daya hambat yang dihasilkan masih lebih rendah dibandingkan kontrol positif berupa tetrasiklin. Hal ini disebabkan karena tetrasiklin merupakan antibiotik yang bekerja secara spesifik dengan menghambat sintesis protein bakteri melalui pengikatan pada subunit ribosom 30S. Namun, kemampuan ekstrak menghasilkan zona hambat menunjukkan bahwa beras ketan hitam dan kulit buah delima memiliki potensi sebagai sumber antibakteri alami yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan aktif sediaan antijerawat.

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa kombinasi beras ketan hitam dan kulit buah delima memiliki aktivitas antibakteri yang lebih tinggi dibandingkan ekstrak tunggal maupun sampel standar. Aktivitas tersebut diduga berasal dari kerja sinergis berbagai senyawa bioaktif, terutama punicalagin dan tanin dari kulit buah delima serta antosianin dan flavonoid dari beras ketan hitam. Di antara senyawa tersebut, punicalagin diduga merupakan senyawa yang paling dominan

berperan dalam menghambat pertumbuhan *Cutibacterium acnes* karena memiliki kemampuan tinggi dalam merusak integritas membran sel bakteri dan mengganggu aktivitas metabolisme mikroba. Oleh karena itu, kombinasi beras ketan hitam dan kulit buah delima berpotensi dikembangkan sebagai sumber antibakteri alami untuk aplikasi sediaan antijerawat.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan karakterisasi beras ketan hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) dan kulit buah delima (*Punica granatum* L.) serta pengujian aktivitas antibakterinya terhadap *Cutibacterium acnes*, dapat disimpulkan bahwa beras ketan hitam, kulit buah delima, dan kombinasi keduanya memiliki nilai pH berkisar 4–5 yang sesuai dengan kisaran pH fisiologis kulit sehingga berpotensi digunakan sebagai bahan sediaan topikal. Hasil karakterisasi menggunakan FTIR menunjukkan adanya gugus fungsi O–H, C–H, C=O, C=C aromatik, dan C–O yang mengindikasikan keberadaan senyawa bioaktif seperti fenolik, flavonoid, tanin, dan antosianin. Analisis XRF menunjukkan bahwa magnesium (Mg) merupakan unsur dominan pada beras ketan hitam dan kombinasi ekstrak, sedangkan kalium (K) merupakan unsur dominan pada kulit buah delima. Selain itu, kombinasi kedua ekstrak memiliki komposisi mineral yang lebih beragam dibandingkan ekstrak tunggal sehingga melengkapi karakterisasi kimia bahan. Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa seluruh sampel mampu menghambat pertumbuhan *Cutibacterium acnes*. Ekstrak kulit buah delima menghasilkan rata-rata diameter zona hambat sebesar 8,77 mm, sedangkan ekstrak beras ketan hitam sebesar 7,30 mm. Kombinasi ekstrak beras ketan hitam dan kulit buah delima memberikan aktivitas antibakteri tertinggi dengan rata-rata diameter zona hambat sebesar 9,80 mm, lebih besar dibandingkan masing-masing ekstrak tunggal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi kedua bahan berpotensi meningkatkan kemampuan penghambatan terhadap pertumbuhan *Cutibacterium acnes*. Aktivitas antibakteri tersebut dipengaruhi oleh sinergi senyawa bioaktif, terutama punicalagin, tanin, flavonoid, dan antosianin. Dengan demikian, kombinasi beras ketan hitam dan kulit buah delima berpotensi dikembangkan sebagai bahan aktif alami dalam sediaan masker atau produk antijerawat berbasis bahan alam.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, perlu dilakukan penelitian lanjutan karakterisasi yang lebih komprehensif dengan menambahkan analisis spektroskopi UV-Visible (UV-Vis) untuk mengidentifikasi karakteristik serapan senyawa kromofor, kemudian dikombinasikan dengan analisis FTIR, serta menggunakan metode HPLC atau LC-MS untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif secara lebih spesifik. Selain itu, diperlukan pengujian terhadap bakteri penyebab jerawat lainnya dan pengembangan formulasi sediaan topikal untuk mengetahui potensi pemanfaatannya sebagai bahan antibakteri alami dalam produk perawatan kulit.

DAFTAR PUSTAKA

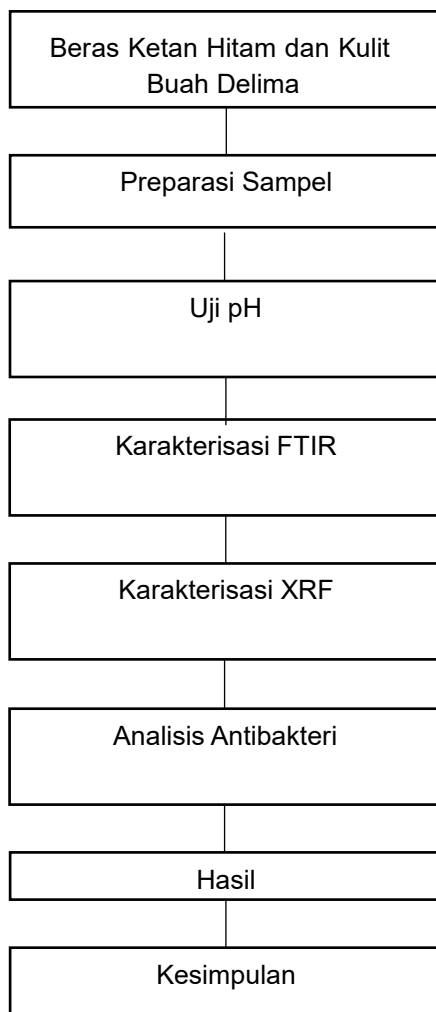
- Adiputri, A., Aulia, E., dan Afani, F., 2025. Efek Antibakteri Ekstrak Kulit Buah Delima (*Punica granatum L.*) terhadap *Escherichia coli*, *Biology and Biology Education Journal*. 2(2), 56-61. <https://doi.org/10.62330/bioteach.v2i02.172>
- Agata, S. D., dan Jayadi, L., 2022. Formulasi lulur body scrub beras ketan hitam (*Oryza sativa* var. *glutinosa*) dengan perpaduan yogurt sebagai zat aktif. *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia*. 4(3) 332–352.
- Agustin, A. M., 2019. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Metanol Buah dan Daun Tin (*Ficus carica L.*) Terhadap Bakteri Patogen *Streptococcus pneumoniae*, UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsby.ac.id/33496/>
- Ain, Q. U., Paterson, D. J., Hocking, R. K., Bhawe, M., Mahon, P. J., dan Butardo Jr, V. M., 2024. Non-destructive visualisation and in situ quantification of micronutrient mobilisation in germinating rice grains using synchrotron-based X-ray fluorescence microscopy, *Journal of Food Composition and Analysis*. 136, 106780. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2024.106780>
- Amrinola, W., Sitanggang, A. B., Kusnandar, F., dan Budijanto, S., 2021. "Characterization of Three Cultivars of Indonesian Glutinous Rice: A Basis for Developing Rice-Based Functional Food." *Food Technology*, 45(1), 141–156. Doi: <https://doi.org/10.35219/foodtechnology.2021.1.10>
- Arifa, A.H., Syamsir, E. and Budijanto, S., 2021. Karakterisasi fisikokimia beras hitam (*Oryza sativa L.*) dari Jawa Barat, Indonesia. *Agritech: Jurnal Fakultas Teknologi Pertanian UGM*, 41(1); 15-24. <http://doi.org/10.22146/agritech.53307>
- Audina, M., Raihanah, R., Setiawan, A., Faisal, A., Lutfhi, L., Anjani, S. M., dan Rahayu, N. L. L. L., 2025. Evaluasi Fisikokimia Ekstrak Gliserin Kulit Buah Delima (*Punica granatum L.*) pada Sediaan Serum Gel Anti Jerawat: Physicochemical Evaluation of Glycerin Extract of Pomegranate Peels (*Punica grabatum L.*) in an Anti-Acne Serum Gel Formulation, *Jurnal Surya Medika (JSM)*. 11(3), 236-242.
- Bhat, S. A., Kumar, Y., Sharma, R., et al., 2026. *Methods, Structural and Physicochemical Properties, and Food System Roles of Starch–Polyphenol Complexes: A Review*. Food Biophysics. <https://doi.org/10.1007/s11483-026-10128-6>
- Chen, X., Li, Y., Wang, Z., dan Zhang, H., 2021. Polyphenols from pomegranate peel and their antibacterial mechanisms against foodborne pathogens, *Food Chemistry*. 352, 129424. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129424>
- Fabanyo, S. H., Hardia, L., Muslihin, A. M., Budiyo, A. B., dan Irwandi, I., 2023. Analisis Fitokimia dan Gugus Fungsi Kulit Kayu Akway (*Drymis sp.*), *Jurnal Promotif Preventif*, 6(6), 976-982. <https://doi.org/10.47650/jpp.v6i6.1165>
- Fachriyah, E., Wibawa, P. J., & Awaliyah, A., 2020. Antibacterial activity of basil oil (*Ocimum basilicum L*) and basil oil nanoemulsion. In *Journal of Physics: Conference Series* 1524(1), 012060). [10.1088/1742-6596/1524/1/012060](https://doi.org/10.1088/1742-6596/1524/1/012060)

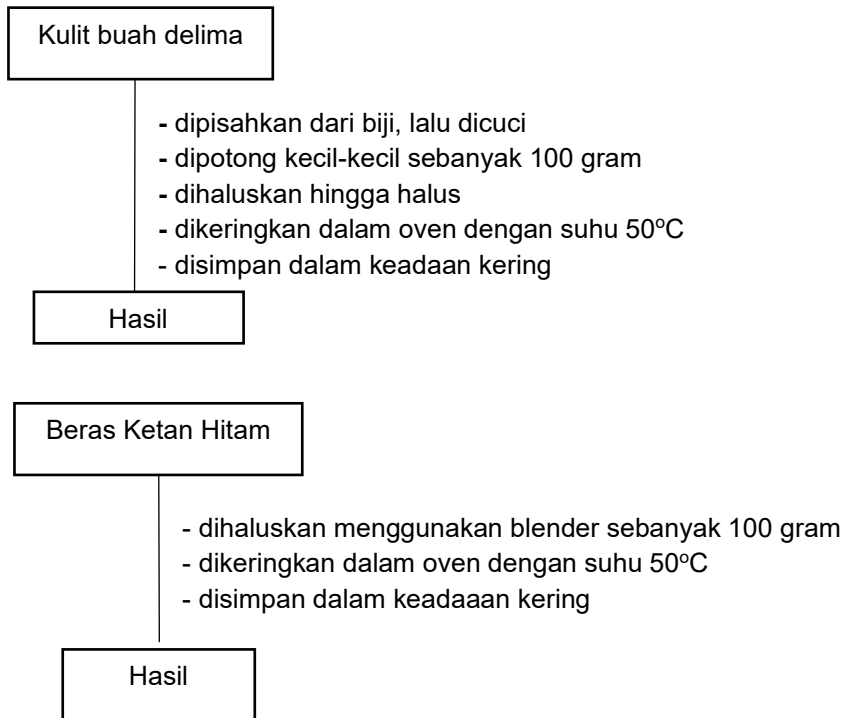
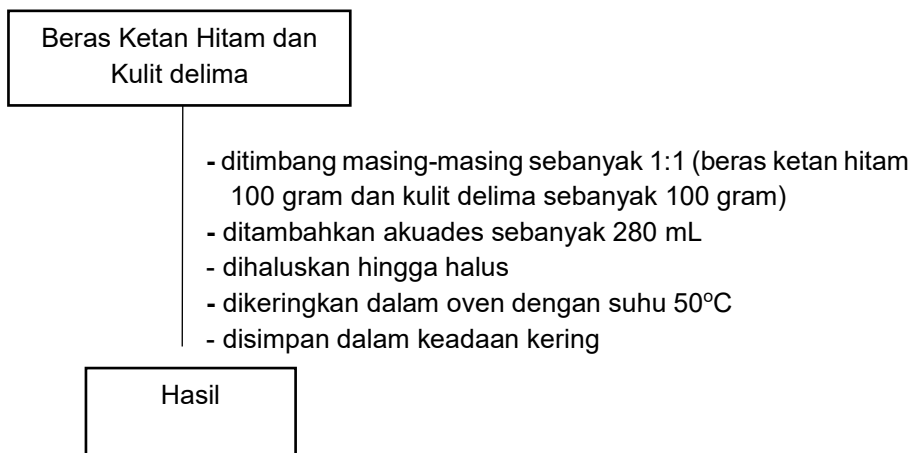
- Fitriana, Y. A. N., Fatimah, V. A. N., dan Fitri, A. S., 2020. Aktivitas Anti Bakteri Daun Sirih: Uji Ekstrak KHM (Kadar Hambat Minimum) dan KBM (Kadar Bakterisidal Minimum), *Sainteks*. 16(2), 101–108. doi: <https://doi.org/10.30595/st.v16i2.7126>
- Halim, S., Florenly, F., dan Anggriani, S., 2023. Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Kulit Buah Delima Merah (*Punica granatum L.*) terhadap Pertumbuhan *Lactobacillus acidophilus* Secara In Vitro, *e-GiGi*. 11(2), 318-325. <https://doi.org/10.35790/eg.v11i2.46515>
- Hairiyah, N., 2020. Aplikasi Beras Ketan Hitam (*Oriza Sativa* Var Glutinous) dan Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Bodyscrub, Jurusan Teknologi Pertanian Andalas. 24, 114-121. <https://doi.org/10.25077/jtpa.24.2.114-121.2020>
- Hidjrawan, Y., 2018. Identifikasi Senyawa Tanin pada Daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi L.*), *Jurnal Optimalisasi*. 4(2), 78-82. <https://doi.org/10.35706/pc.v3i1.7238>
- Hu, K., Chen, D. dan Sun, Z., 2022. Structures, physicochemical properties, and hypoglycemic activities of soluble dietary fibers from white and black glutinous rice bran: A comparative study. *Food Research International*. 159, p.111423. <https://doi.org/10.1016/j.foohum.2024.100346>
- Jamilatun, M., Lukito, P. I., dan Prasetyo, K. L., 2025. Antioxidant Activity of Mask Combination of Broccoli And Black Glutinous Rice, *Quantum Journal of Medical and Health Sciences*. 4(1), 52-60.
- Johnson, J. B., Walsh, K. B., Naiker, M., dan Ameer, K. 2023. The use of infrared spectroscopy for the quantification of bioactive compounds in food: A review. *Molecules*. 28(7), 3215 doi: <https://doi.org/10.3390/molecules28073215>
- Kamal, S. E., 2020. Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Gamal (*Gliricidia sepium*) dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Farmasi Sandi Karsa*. 6(1), 39-43.
- Kandylis, P., dan Kokkinomagoulos, E., 2020. Food applications and potential health benefits of pomegranate and its derivatives, *Molecules*. 25(23), 1–22. doi: <https://doi.org/10.3390/foods9020122>
- Kim, H. J., Lee, M. S., Jeong, S. K., dan Lee, S. J., 2023. Transcriptomic analysis of the antimicrobial activity of prodigiosin against *Cutibacterium acnes*. *Scientific Reports*. 13(1), 17412. doi: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-44612-7>
- Manzoor, M. F., Hussain, A., Naumovski, N., 2022. A narrative review of recent advances in rapid assessment of anthocyanins in agricultural and food products, *Frontiers in Nutrition*. 9, 901342. doi: <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.901342>
- Mo, Y., Ma, J., Gao, W., Zhang, L., Li, J., Li, J. and Zang, J., 2022. Pomegranate peel as a source of bioactive compounds: A mini review on their physiological functions. *Frontiers in Nutrition*. 9, p.887113. doi: <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.887113>

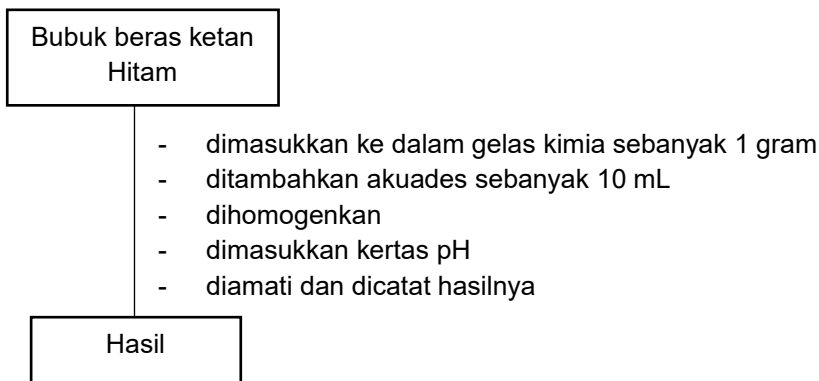
- Nurhayati, L. S., Yahdiyani, N., dan Hidayatulloh, A., 2020. Perbandingan Pengujian Aktivitas Antibakteri Starter Yogurt dengan Metode Difusi Sumuran dan Metode Difusi Cakram, *Jurnal Teknologi Hasil Peternakan*. 1(2), 41. <https://doi.org/10.24198/jthp.v1i2.27537>
- Noviana, E., Indrayanto, G., dan Rohman, A. 2022. Advances in fingerprint analysis for standardization and quality control of herbal medicines. *Frontiers in Pharmacology*. 13, 853023. doi: <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.853023>
- Pertiwi, F. D., Rezaldi, F., dan Puspitasari, R., 2022. Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol bunga telang (*Clitoria ternatea* L.) terhadap bakteri staphylococcus epidermidis, *Jurnal Ilmiah Biosaintropis (Bioscience-Tropic)*. 7(2), 57-68. <https://doi.org/10.33474/e-jbst.v7i2.471>
- Putrima, B. N., Arumsari, A., dan Kurniaty, N., 2019. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak dan Fraksi Daun Delima (*Punica Granatum* L.) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat (*Propionibacterium Acnes*). at *Prosiding Farmasi*.
- Qaralleh, H., Al-Limoun, M. O., Khlaifat, A., Khleifat, K. M., Al-Tawarah, N., Alsharafa, K. Y., dan Abu-Harirah, H. A., 2020. Antibacterial and Antibiofilm activities of a traditional herbal formula against respiratory infection causing bacteria. *Trop J Nat Prod Res*. 4(9). 527–534. doi: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.04301>
- Rasyda, R. Z., Muhandri, T., dan Budijanto, S., 2020. Profil Gelatinisasi dan Komponen Antioksidan Tepung Ketan Hitam Termodifikasi dengan Annealing, *Journal of Food Technology & Industry/Jurnal Teknologi & Industri Pangan*. 31(2). doi: [10.6066/jtip.2020.31.2.164](https://doi.org/10.6066/jtip.2020.31.2.164)
- Ravansari, R., Wilson, S. C., dan Tighe, M., 2020. Portable X-ray fluorescence for environmental assessment of soils: Not just a point and shoot method, *Environment international*. 134. 105250. doi: [10.1016/j.envint.2019.105250](https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105250)
- Rosilyanarr, V. D. A., 2021. Kelayakan Beras Ketan Hitam (*Oriza Sativa* L. Indica). dan Madu sebagai Bahan Dasar Pembuatan Lulur Badan, *Beauty and Beauty Health Education*. 10(2), 67-72. doi: <https://doi.org/10.15294/bbhe.v10i2.52235>
- Rini, A., Wulan, A., dan Eka, H., 2022. Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Essence Masker Sheet dari Ekstrak Kulit Buah Delima (*Punica granatum* L.). *Pharmacoscript*. 5(1), 92-104.
- Thapa, S., Pandey, D., Biradar, M.S., Arora, M., Varghese, S.A., Elias, A., Mujeeb Shaheen, A., Metri, S.M., Sadik, S., Nagaraja, S. dan Gote, S., 2025. Phytochemical Profile and α -Amylase Inhibitory Activity of Pomegranate Peel Extract: An In Silico and In Vitro Investigation. *Food Science & Nutrition*. 13(11), p.e71191. doi: <https://doi.org/10.1002/fsn3.71191>
- Wowor, M. G., Tampara, J., Saogo, S. P., Suryanto, E., dan Momuat, L. I., 2022. Skrining fitokimia dan uji antibakteri masker peel-off ekstrak etanol daun kalu burung (*Barleria prionitis* L.), *Jurnal Ilmiah Sains*. 22(1). doi: <https://doi.org/10.35799/jis.v22i1.38954>
- Xiong, Q., Sun, C., Li, A., Zhang, J., Shi, Q., Zhang, Y., dan Zhu, J. 2022. Metabolomics and biochemical analyses revealed metabolites important for the antioxidant properties of purple glutinous rice. *Food Chemistry*. 389, 133080. doi: <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.133080>

LAMPIRAN

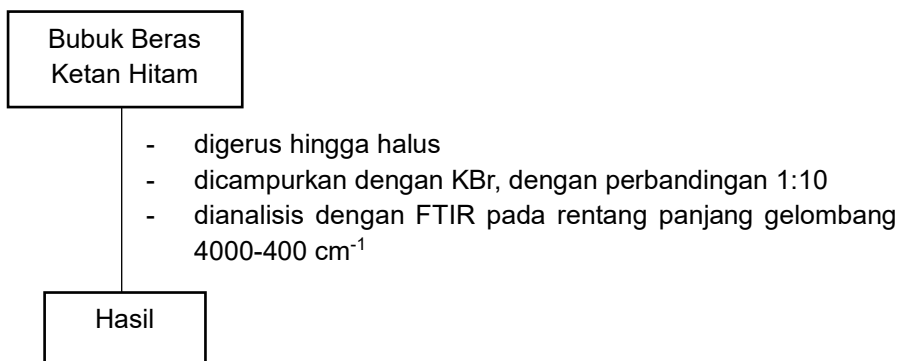
Lampiran 1. Skema penelitian



Lampiran 2. Bagan Kerja**a. Preparasi Sampel****b. Kombinasi Beras Ketan Hitam dan Kulit Delima**

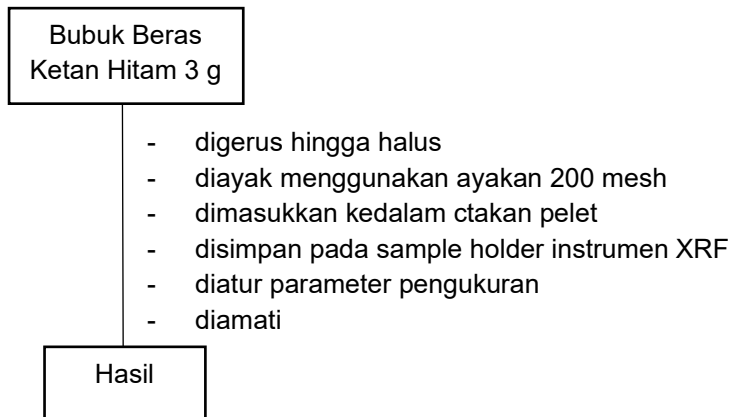
c. Uji pH

Catatan: Prosedur dilakukan kembali dengan menggunakan bubuk kulit delima, Kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima, dan Standar.

d. Karakterisasi menggunakan FTIR

Catatan: Prosedur dilakukan kembali dengan menggunakan bubuk kulit delima, Kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima, dan Standar.

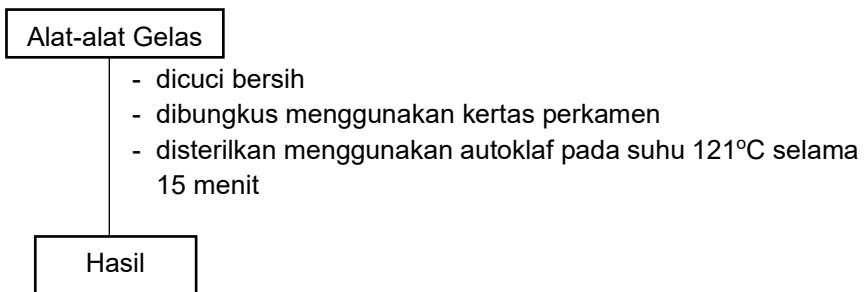
e. Karakterisasi menggunakan XRF



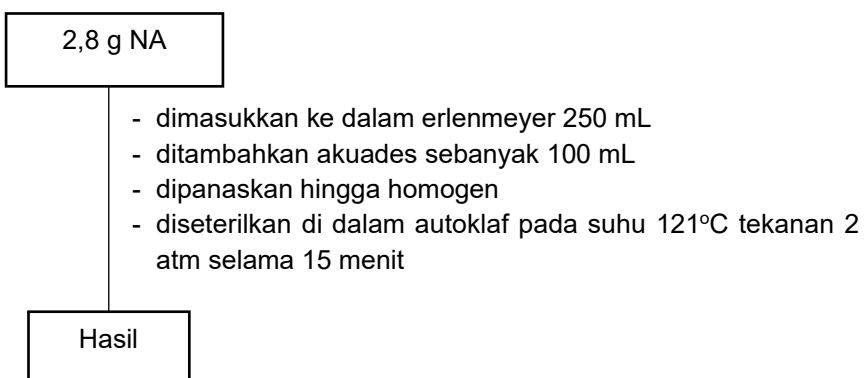
Catatan: Prosedur dilakukan kembali dengan menggunakan bubuk kulit delima, Kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima, dan Standar.

f. Uji Antibakteri

1. Sterilisasi Alat



2. Pembuatan Media Nutrient Agar (NA)



3. Uji Efektivitas Antibakteri

Media NA

- dituang kedalam cawan petri sebanyak 10 mL dicampurkan dengan 20 μ l suspensi bakteri
- dihomogenkan, biarkan hingga memadat
- disiapkan 4 kertas cakram dengan diameter 6 mm, kemudian direndam pada ekstrak beras ketan hitam, kulit delima, kombinasi beras ketan hitam dan kulit delima, standar sesuai konsentrasi, akuades sebagai kontrol negative dan tetrasiklin sebagai kontrol positif
- kertas cakram yang telah direndam diletakkan pada permukaan media yang telah memadat menggunakan pinset steril
- diinkubasi selama 24 jam di dalam inkubator dengan suhu 37°C sampai zona hambat terbentuk

Hasil

Lampiran 3. Perhitungan

a. Pembuatan Larutan Sampel

$$\text{ppm} = \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$\text{ppm} = \frac{50 \text{ mg}}{0,01 \text{ L}}$$

$$\text{ppm} = 5000$$

b. Pembuatan Larutan Kontrol positif

$$\text{ppm} = \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$\text{ppm} = \frac{50 \text{ mg}}{0,01 \text{ L}}$$

$$\text{ppm} = 5000$$

Lampiran 4. Hasil Determinasi



LABORATORIUM BOTANI DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN, KAMPUS TAMALANREA
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 TLP. (0411) 585466, Fax: 620411 MAKASSAR 90915

Nomor : 022/UN4.11.9/BIO-BOT/PL-03/2026
 Lampiran : -
 Hal : Hasil Identifikasi dan Determinasi Tanaman

Kepada Yth,
Elpina Sukmawaty Sihombing
 Di-
 Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini, kami sampaikan hasil identifikasi dan determinasi tanaman Beras Ketan Hitam (*Oryza sativa* L. var. *glutinosa*) yang saudara (i) kirimkan. Identifikasi dilakukan oleh staff peneliti Laboratorium Botani Departemen Biologi FMIPA Unhas dengan hasil sebagai berikut:

Regnum	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Subdivisio	: Angiospermeae
Classis	: Monocotyledoneae
Ordo	: Poales
Familia	: Poaceae (Gramineae)
Genus	: <i>Oryza</i>
Species	: <i>Oryza sativa</i> L. var. <i>glutinosa</i>
Sinonim	: <i>Oryza sativa</i> L. subsp <i>Indica</i> .

Kunci Determinasi:
 1b - 2b - 3b - 4a - 5a - (Fam 19. Gramineae)
 1b - 2c - 18b - 20a - 21b - 22b - (Genus 22. *Oryza*)

Buku Acuan:

1. Dr. c. g. j. Van Steenis, dkk. 2013. FLORA.
2. Gembong Tjitrosoepomo. 2013. Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta).
3. POWO (2024). "Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; <https://powo.science.kew.org/>."
4. Pramitasari, R. and Herlina, N., 2023. Extraction, foam-mat drying, and physicochemical analysis of Indonesian black glutinous rice (*Oryza sativa* L. var *glutinosa*) anthocyanins. *Food Research* 7 (6): 197 – 204.

Makassar, 05 Februari 2026



Kepala Laboratorium,
Prof. Dr. Andi Ilham Latunra, M.Si
NIP 19670207 199103 1 001



LABORATORIUM BOTANI DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN, KAMPUS TAMALANREA
 JL. PERintis KEMERDEKAAN KM. 10 TLP. (0411) 585466, Fax: 620411 MAKASSAR 90915

Nomor : 016/UN4.11.9/BIO-BOT/PL-03/2026
 Lampiran : -
 Hal : Hasil Identifikasi dan Determinasi Tanaman

Kepada Yth,
Elpina Sukmawaty Sihombing
 Di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini, kami sampaikan hasil identifikasi dan determinasi tanaman Delima (*Punica granatum* L.) yang saudara (i) kirimkan. Identifikasi dilakukan oleh staff peneliti Laboratorium Botani Departemen Biologi FMIPA Unhas dengan hasil sebagai berikut:

Regnum : Plantae
 Divisio : Spermatophyta
 Subdivisio : Angiospermeae
 Classis : Dicotyledoneae
 Subclassis : Dialypetalae
 Ordo : Myrtales
 Familia : Punicaceae
 Genus : *Punica*
 Species : *Punica granatum* L.
 Sinonim : *Granatum punicum* St.-Lag., *Punica florida* Salisb.
 Nama Lokal : Glim (Aceh), Dalimo (Batak), Glimau mekah (Gayo), Gangsalan (Jawa), Dalima (Sunda), Dhalima (Madura), Lekokase (Timor).

Kunci Determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a- (Golongan 10. Daun tunggal, terletak berhadapan)
 239b-243b-244b-248b-249b-250a-251b-253b-254b-255b-256b-261a-262b-263b-264a- (Fam 90. Punicaceae (Bangsa Delima))

Buku Acuan:

1. Dr. c. g. j. Van Steenis, dkk. 2013. FLORA.
2. Gembong Tjitrosoepomo, 2013. Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta).
3. IPNI (2024). "International Plant Names Index. Published on the Internet <http://www.ipni.org>, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries, and Australian National Herbarium.
4. USDA - NRCS (2024). "United States Department of Agriculture - Natural Resources Conservation Service", Plant Profile. <https://plants.usda.gov/plant-profile/PUGR2>

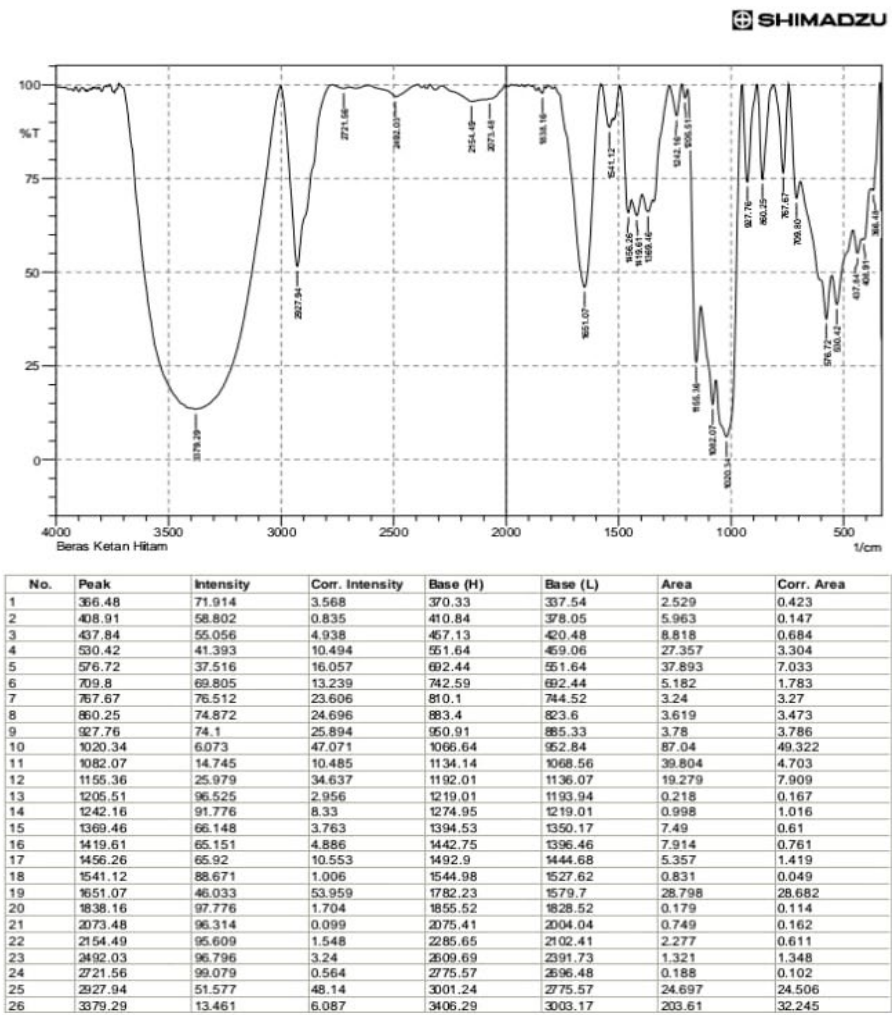
Makassar, 26 Januari 2026

Kepala Laboratorium,



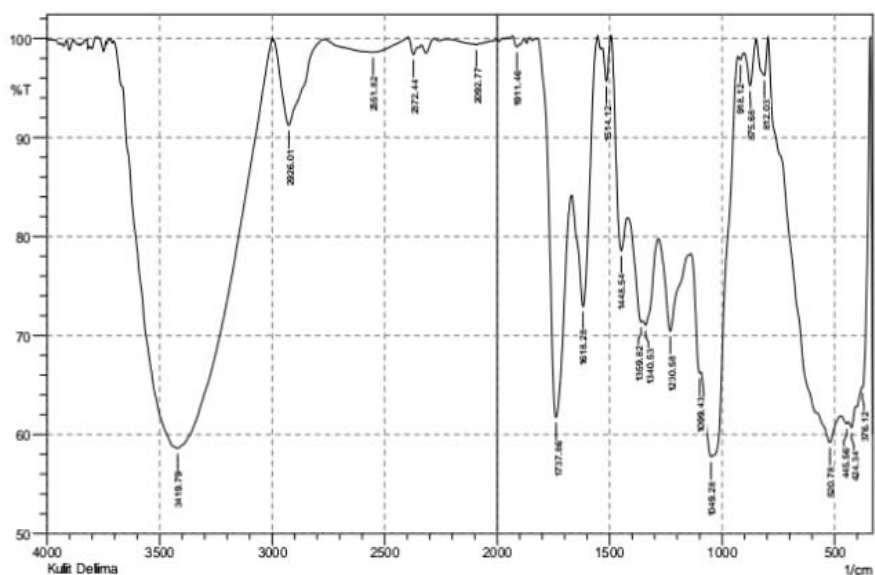
Prof. Dr. Andi Ilham Latunra, M.Si
 NIP-19670207 199103 1 001

Lampiran 5. Hasil analisis FTIR



Comment;
Beras Ketan Hitam

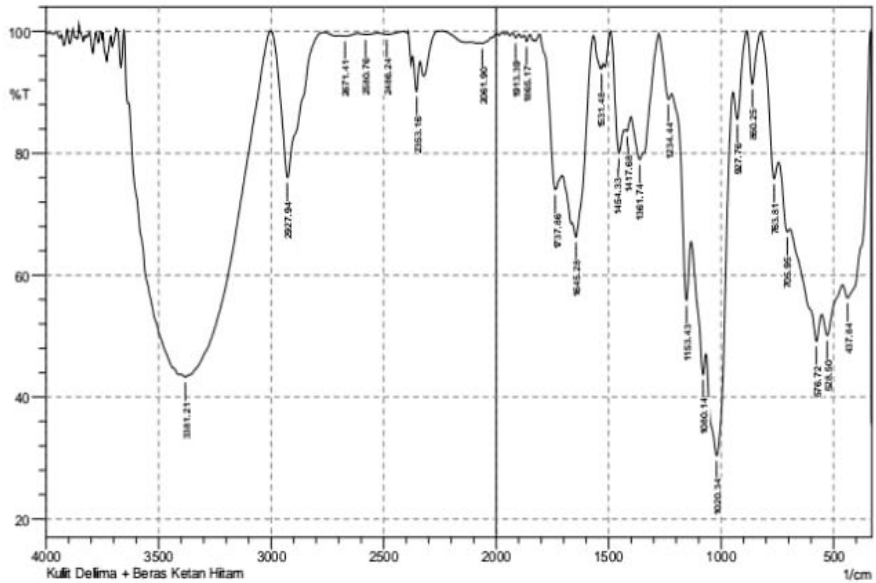
Date/Time; 3/31/2026 1:51:36 PM
No. of Scans;
Resolution;
Apodization;



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	376.12	64.754	1.937	378.05	343.33	4.366	1.241
2	424.34	60.71	1.21	437.84	405.05	6.915	0.132
3	445.56	61.093	0.277	470.63	439.77	6.54	0.034
4	520.78	59.201	8.386	794.67	472.56	47.97	14.233
5	812.03	96.282	3.725	848.68	794.67	0.547	0.54
6	875.68	95.23	3.97	902.69	848.68	0.632	0.443
7	918.12	97.87	0.432	927.76	902.69	0.205	0.023
8	1048.28	57.767	17.145	1093.64	929.69	25.662	10.552
9	1099.43	66.215	1.163	1138	1095.57	6.179	0.192
10	1230.58	70.453	8.761	1282.66	1139.93	17.571	2.956
11	1340.53	71.054	1.801	1352.1	1284.59	8.68	0.506
12	1359.82	71.369	0.965	1421.54	1354.03	7.859	0.16
13	1448.54	78.581	9.939	1492.9	1423.47	4.972	1.919
14	1514.12	95.691	3.907	1531.48	1494.83	0.377	0.318
15	1618.28	72.931	18.292	1668.43	1554.63	9.259	5.121
16	1737.86	61.755	29.504	1820.8	1670.35	16.02	10.326
17	1911.46	99.159	0.977	1932.67	1880.6	0.101	0.126
18	2092.77	99.371	0.191	2222	2075.41	0.232	0.053
19	2372.44	98.37	1.159	2395.59	2355.08	0.163	0.093
20	2551.82	98.608	1.428	2769.78	2395.59	1.432	1.461
21	2926.01	91.239	8.656	2993.52	2769.78	4.033	3.934
22	3419.79	58.597	41.212	3703.33	3001.24	94.087	93.558

Comment;
Kulit Delima

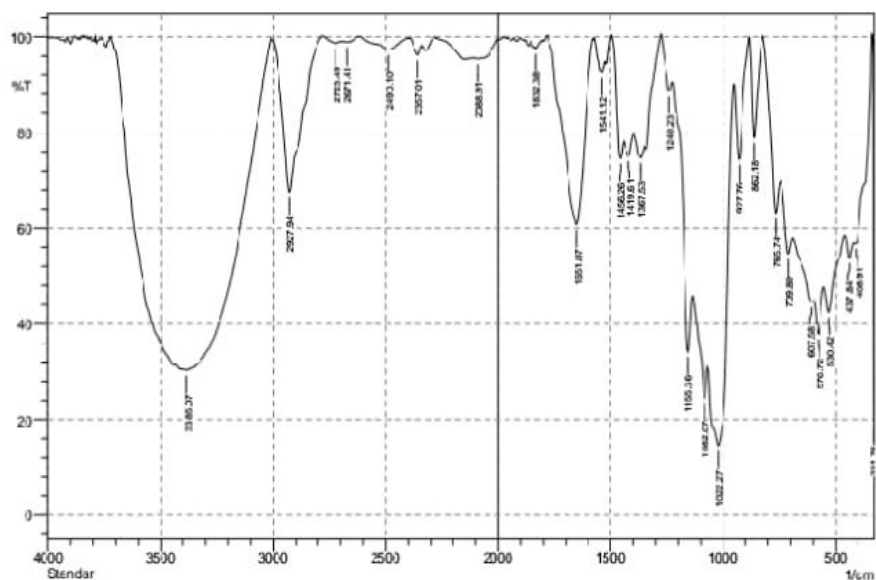
Date/Time; 3/31/2026 1:56:43 PM
No. of Scans;
Resolution;
Apodization;



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	437.84	56.277	9.244	459.06	335.61	23.298	9.096
2	528.5	50.126	4.637	551.64	460.99	24.195	1.333
3	576.72	49.177	6.649	604.37	553.57	33.984	2.804
4	705.95	67.09	2.647	744.52	696.3	7.034	0.386
5	753.81	75.845	7.673	819.75	746.45	4.996	1.116
6	860.25	91.359	8.642	885.33	821.68	1.071	1.068
7	927.76	85.594	7.526	947.05	885.33	2.299	0.889
8	1020.34	30.413	33.227	1066.64	947.05	40.288	18.27
9	1080.14	43.748	6.639	1132.21	1068.56	17.782	1.388
10	1153.43	55.872	15.089	1219.01	1134.14	11.707	2.391
11	1234.44	88.875	3.489	1276.88	1219.01	1.857	0.45
12	1361.74	78.97	11.265	1400.32	1278.81	8.082	4.006
13	1417.68	83.645	0.717	1423.47	1402.25	1.543	0.039
14	1454.33	80.045	8.639	1490.97	1433.11	3.65	1.353
15	1531.48	93.911	0.359	1533.41	1523.76	0.249	0.008
16	1645.28	66.295	8.046	1662.64	1570.06	10.099	2.559
17	1737.86	74.051	6.909	1807.3	1718.58	6.007	0.962
18	1865.17	98.329	1.056	1874.81	1849.73	0.118	0.052
19	1913.39	98.942	0.722	1926.89	1897.95	0.087	0.044
20	2061.9	96.02	0.285	2073.48	2019.47	0.389	0.049
21	2353.16	90.131	5.286	2372.44	2337.72	1.096	0.396
22	2486.24	99.511	0.303	2524.82	2411.02	0.151	0.079
23	2580.76	99.494	0.202	2615.47	2524.82	0.161	0.044
24	2671.41	99.219	0.195	2696.48	2615.47	0.221	0.04
25	2927.94	76.029	23.962	3001.24	2771.71	10.483	10.425
26	3381.21	43.277	3.189	3400.5	3003.17	84.215	13.575

Comment;
Kulit Delima + Beras Ketan Hitam

Date/Time; 3/31/2026 2:03:59 PM
No. of Scans;
Resolution;
Apodization;



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	331.76	18.845	38.462	333.69	329.63	2.752	0.637
2	408.91	56.82	1.226	410.64	339.47	18.854	2.426
3	437.84	55.778	3.361	457.13	460.48	9.315	0.545
4	530.42	42.462	7.865	551.64	489.06	27.953	2.367
5	576.72	37.868	8.267	567.63	553.57	16.591	1.728
6	607.58	44.606	1.351	650.52	559.66	26.731	0.267
7	709.8	54.637	7.106	744.52	662.44	11.676	1.322
8	765.74	63.135	14.154	823.6	746.45	8.412	2.339
9	862.18	78.955	20.755	881.47	825.53	2.749	2.693
10	927.76	74.403	18.955	950.61	883.4	4.375	2.856
11	1022.27	14.589	38.295	1066.64	952.84	62.719	31.509
12	1082.07	24.562	9.462	1134.14	1068.56	31.069	3.1
13	1156.36	34.202	21.267	1224.8	1136.07	28.367	4.427
14	1240.23	88.618	4.336	1276.88	1224.8	1.864	0.591
15	1367.53	74.753	3.087	1396.46	1352.1	5.195	0.448
16	1419.61	75.16	3.395	1442.75	1398.39	5.961	0.483
17	1456.26	74.618	8.587	1492.9	1444.68	3.8	1.126
18	1541.12	92.53	0.366	1544.98	1527.62	0.515	0.046
19	1651.07	60.775	36.046	1782.23	1577.77	20.603	20.518
20	1832.38	97.577	0.593	1842.02	1809.23	0.264	0.051
21	2088.91	95.442	0.158	2112.05	2075.41	0.728	0.013
22	2357.01	96.247	2.481	2501.73	2337.72	0.551	0.305
23	2490.1	97.324	2.578	2616.47	2501.73	1.361	1.278
24	2671.41	98.906	0.425	2694.56	2615.47	0.238	0.08
25	2723.49	98.665	0.727	2781.35	2694.56	0.302	0.15
26	2827.94	67.559	32.169	3008.95	2781.35	15.187	15.047
27	3385.07	30.351	1.38	3394.72	3108.88	116.514	17.734

Comment;
Standard

Date/Time; 3/31/2026 2:09:44 PM
No. of Scans;
Resolution;
Apodization;

Lampiran 6. Hasil analisis XRF

43 PM

X-Ray Fluorescence Analysis Result

X-Ray Fluorescence Analysis Result

Job name	Qual analysis
Application	PENELITIAN LOI
Analyzed date	2026- 5- 1 17:46
Sample	BERAS KETAN

Component	Unit	Result	Judgement
Na	mass%	0.0000	
Mg	mass%	0.5015	
Al	mass%	0.0717	
Si	mass%	0.1535	
P	mass%	0.2060	
S	mass%	0.1184	
Cl	mass%	0.0109	
K	mass%	0.2375	
Ca	mass%	0.0234	
Ti	mass%	0.0029	
V	mass%	0.0007	
Cr	mass%	0.0015	
Mn	mass%	0.0093	
Fe	mass%	0.0215	
Co	mass%	0.0000	
Ni	mass%	0.0079	
Cu	mass%	0.0006	
Zn	mass%	0.0027	
Sr	mass%	0.0000	
Ba	mass%	0.0000	
LOI	mass%	98.6300	
S-BLEND		0.3333	

3 PM

X-Ray Fluorescence Analysis Result

X-Ray Fluorescence Analysis Result

Job name	Qual analysis
Application	PENELITIAN LOI
Analyzed date	2026- 5- 1 18:04
Sample	KULIT DELIMA

Component	Unit	Result	Judgement
Na	mass%	0.0000	
Mg	mass%	0.3686	
Al	mass%	0.0314	
Si	mass%	0.0866	
P	mass%	0.0386	
S	mass%	0.0471	
Cl	mass%	0.2406	
K	mass%	0.7583	
Ca	mass%	0.2604	
Ti	mass%	0.0000	
V	mass%	0.0000	
Cr	mass%	0.0021	
Mn	mass%	0.0079	
Fe	mass%	0.0190	
Co	mass%	0.0000	
Ni	mass%	0.0015	
Cu	mass%	0.0013	
Zn	mass%	0.0006	
Sr	mass%	0.0007	
Ba	mass%	0.0052	
LOI	mass%	98.1300	
S-BLEND		0.3333	

10.html

X-Ray Fluorescence Analysis Result

Job name	Qual analysis
Application	PENELITIAN LOI
Analyzed date	2026- 4-15 16:56
Sample	BERAS KH+ KLT D

Component	Unit	Result	Judgement
Na2O	mass%	0.0000	
MgO	mass%	0.7266	
Al2O3	mass%	0.0294	
SiO2	mass%	0.2529	
P2O5	mass%	0.2265	
SO3	mass%	0.1701	
Cl	mass%	0.0805	
K2O	mass%	0.3827	
CaO	mass%	0.1024	
TiO2	mass%	0.0018	
V2O5	mass%	0.0012	
Cr2O3	mass%	0.0041	
MnO	mass%	0.0091	
Fe2O3	mass%	0.0952	
Co2O3	mass%	0.0000	
NiO	mass%	0.0122	
CuO	mass%	0.0018	
ZnO	mass%	0.0013	
SrO	mass%	0.0007	
BaO	mass%	0.0016	
LOI	mass%	97.9000	
S-BLEND		1.0000	



7:43 PM

X-Ray Fluorescence Analysis Result

X-Ray Fluorescence Analysis Result

Job name	Qual analysis
Application	PENELITIAN LOI
Analyzed date	2026- 5- 1 17:06
Sample	STANDAR

Component	Unit	Result	Judgement
Na	mass%	0.0041	
Mg	mass%	0.0000	
Al	mass%	0.0478	
Si	mass%	0.0876	
P	mass%	0.0634	
S	mass%	0.0629	
Cl	mass%	0.0218	
K	mass%	0.1019	
Ca	mass%	0.0066	
Ti	mass%	0.0009	
V	mass%	0.0000	
Cr	mass%	0.0007	
Mn	mass%	0.0036	
Fe	mass%	0.0113	
Co	mass%	0.0003	
Ni	mass%	0.0022	
Cu	mass%	0.0004	
Zn	mass%	0.0009	
Sr	mass%	0.0000	
Ba	mass%	0.0034	
LOI	mass%	99.5800	
S-BLEND		0.3448	

Lampiran 7. Hasil antibakteri



LABORATORIUM PRODUKTIVITAS & KUALITAS PERAIRAN FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jl. Perintis Kemerdekaan, KM 10 Tamalanrea, Makassar, Indonesia 90245

Telp./ Fax. +62-0411-866925, email : info@fkip.uh.ac.id, website : <http://fkip.uh.ac.id>

LAPORAN HASIL UJI

No. 0202BC/LHU-LPKP/IV/2026

No. Penerimaan Sampel : 202BC/BPSU_LPKP/IV/2026

I. Data Pelanggan

Nama pelanggan : Marsela Jeane Kiding & Elpina Sukmawati Sihombing (FMIPA UH)
Alamat : Makassar
No. Telp : +62 822-1710-3985
Email : elpinasukmawatisihombing@gmail.com
No. Surat Permintaan : -
Tujuan pengujian : Penelitian S1

II. Data Sampel

Jenis sampel : Tumbuhan
Jumlah sampel : 6
Lokasi sampling : Makassar
Tanggal sampling : 23-Apr-26
Tanggal diterima : 27-Apr-26

Data Hasil Pengujian

No.	Kode Sampel	Satuan	PARAMETER						Metode
			Uji Hambat Bakteri						
			Pengulangan			Kontrol			
			I	II	III	K(+)	K(-)		
1	Standar	mm	8,0	7,9	8,2	15,7	-	Metode difusi cakram	
2	Beras K. Hitam + Pandan	mm	7,6	7,7	7,7	19,8	-		
3	Beras K. Hitam	mm	7,0	7,8	7,3	19,1	-		
3	Daun Pandan	mm	6,7	7,0	7,8	17,6	-		
4	Kulit Buah Delima	mm	10,7	7,4	8,2	14,1	-		
5	B.K.Hitam + K. Delima	mm	8,2	10,5	10,7	15,2	-		

Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP),

Fitriyana, S.Sos.M.KM
NIP. 197710122001122001

Diterbitkan Tanggal :
Makassar, 26 Mei 2026

Mengingat
Kepala Laboratorium,

[Signature]
Prof. Dr. Muhammad Iqbal Djawad, M.Sc., Ph.D
NIP. 196703161969031002

Keterangan:

1. L.H.U hanya berlaku untuk sampel yang diuji
2. Lembar LH.U ini tidak boleh digandakan tanpa izin dari pemilik jasa.
3. Batas komplain satu (1) minggu setelah LH.U diterima Pelanggan.
4. Laboratorium tidak bertanggung jawab atas proses pengambilan sampel uji (sampling) untuk sampel uji yang diambil dan dikirim oleh Pelanggan.
5. Laboratorium tidak memberikan opini dan interpretasi terhadap pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi/standar baku mutu.

Lampiran 8. Dokumentasi

Sampel dihaluskan menggunakan blender



Sampel halus



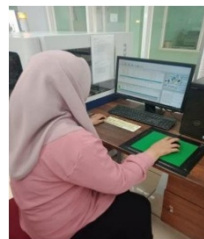
Sampel di keringkan dalam oven dengan suhu 50°C



Sampel yang sudah di keringkan ditimbang menggunakan neraca analitik



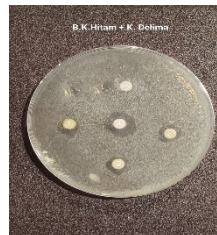
Pengujian pH



Analisis FTIR



Penghalusan sampel untuk analisis XRF



Analisis antibakteri